



UT 1. Fundamentos del hardware, puesta en marcha y redes básicas

Sistemas Informáticos

DAM-DAW

Curso académico 2025/2026 - Edición Online - Rev. 2025070801

ÍNDICE

Ficha de la Unidad de Trabajo	4
Índice de la unidad de trabajo	4
1. Introducción a los sistemas informáticos	5
1.1. ¿Qué es un sistema informático?	7
Tabla 1.2 — Ejemplos de sistemas por uso y requisitos	9
1.2. Funciones básicas de un sistema informático	10
Tabla 1.3 — Función, indicadores y herramientas	11
1.3. Tipos de sistemas informáticos	12
Tabla 1.4 — Clasificación por finalidad, arquitectura y potencia	13
2. Componentes físicos de un sistema informático	14
2.1. Placa base	16
2.1.1. Chipset y buses	18
2.2. Procesador (CPU)	20
2.3. Memoria RAM	22
2.4. Almacenamiento	24
2.4.1. HDD, SSD y unidades híbridas	26
2.5. Fuente de alimentación	27
2.6. Dispositivos de entrada y salida	29
3. Puesta en marcha y comprobación de equipos	31
3.1. Verificación física y primer encendido (POST)	33
3.2. Configuración de UEFI/BIOS y periféricos	35
3.3. Instalación del sistema operativo y controladores	37
3.4. Pruebas de rendimiento, estrés y validación final	40
3. Puesta en marcha y comprobación de equipos	42
3.1. Verificación física y primer encendido (POST)	44
3.2. Configuración de UEFI/BIOS y periféricos	47
3.3. Instalación del sistema operativo y controladores	49
3.4. Pruebas de validación, documentación y entrega	51
4.2. Monitorización, telemetría y alertas tempranas	57
4.3. Resolución de incidencias: metodología, diagnósticos y casos comunes	59
4.4. Copias de seguridad, restauración y continuidad operativa	61

4.5. Documentación, SLAs, comunicación y mejora continua	63
5.2. Gestión de cuentas, identidades y privilegios.....	69
5.4. Protección de datos: cifrado, copias y manejo seguro de la información.....	73
¿Qué has aprendido?	78
Fuentes de información	80
Glosario	81
Actividades de evaluación	83
Actividad 1: Arquitectura del sistema y componentes hardware.....	83
Actividad 2: Instalación de sistema operativo y esquema de particionado	84
Actividad 3: Configuración de red del puesto y diagnóstico inicial.....	85
Actividad 4: Mantenimiento preventivo y seguridad básica del puesto	86
Tabla de relación entre contenidos y criterios de evaluación (CE)	87
Rúbrica de evaluación	88

Ficha de la Unidad de Trabajo

Unidad de Trabajo 1: Fundamentos del hardware, puesta en marcha y redes básicas

Carga lectiva estimada: 20 horas

Resultados de Aprendizaje trabajados: RA1, RA5

Criterios de Evaluación trabajados: RA1CEa, RA1CEb, RA1CEc, RA1CEd, RA1CEe, RA1CEf, RA1CEg; RA5CEa, RA5CEb, RA5CEc

Índice de la unidad de trabajo

- **1. Introducción a los sistemas informáticos**
 - 1.1. ¿Qué es un sistema informático?
 - 1.2. Funciones básicas de un sistema informático
 - 1.3. Tipos de sistemas informáticos
- **2. Componentes físicos de un sistema informático (hardware)**
 - 2.1. Placa base
 - 2.2. Procesador (CPU)
 - 2.3. Memoria RAM
 - 2.4. Almacenamiento
 - 2.5. Fuente de alimentación (PSU)
 - 2.6. Dispositivos de entrada y salida (E/S)
- **3. Puesta en marcha y comprobación de equipos**
 - 3.1. Verificación física y primer encendido (POST)
 - 3.2. Configuración de UEFI/BIOS y periféricos
 - 3.3. Instalación del sistema operativo y controladores
 - 3.4. Pruebas de rendimiento, estrés y validación final
- **4. Mantenimiento, monitorización y resolución de incidencias**
 - 4.1. Mantenimiento preventivo del hardware y del sistema
 - 4.2. Monitorización, telemetría y alertas tempranas
 - 4.3. Resolución de incidencias
 - 4.4. Copias de seguridad, restauración y continuidad operativa
 - 4.5. Documentación, SLAs, comunicación y mejora continua
- **5. Seguridad del puesto: hardening, control de acceso y protección de datos**
 - 5.1. Hardening del sistema operativo y software
 - 5.2. Gestión de cuentas, identidades y privilegios
 - 5.3. Seguridad de red en el endpoint: cortafuegos, WiFi y VPN
 - 5.4. Protección de datos: cifrado, copias y manejo seguro
 - 5.5. Auditoría, cumplimiento y respuesta básica ante hallazgos

1. Introducción a los sistemas informáticos

Los sistemas informáticos son el entramado sociotécnico que hace posible el procesamiento automatizado de la información en contextos educativos, profesionales y cotidianos. Desde una mirada estructural, integran hardware (componentes físicos), software (sistemas y aplicaciones), datos (estructurados y no estructurados) y personas (usuarios, administradores, técnicos), gobernados por procedimientos y políticas que aseguran el uso correcto y seguro. Su funcionamiento se fundamenta en principios clásicos como el modelo de Von Neumann, la jerarquía de memoria y la abstracción de recursos que realiza el sistema operativo, pero también en prácticas modernas como la virtualización, la contenerización, la computación distribuida y la seguridad por diseño. La relevancia práctica es doble: comprender su arquitectura permite optimizar rendimiento, fiabilidad y costo total de propiedad, y conocer su operación cotidiana facilita diagnosticar incidencias, proteger la información y planificar evoluciones tecnológicas sin interrumpir el servicio.

En la actualidad, los sistemas informáticos se despliegan en múltiples formatos y ubicaciones: estaciones de trabajo y portátiles, servidores onpremise, instancias en nube pública o privada, dispositivos móviles y tablets, así como una malla creciente de sistemas embebidos e IoT que aportan sensórica y automatización. Esta diversidad exige pensar el sistema como un conjunto distribuido de recursos conectados por redes heterogéneas (LAN, WLAN, WAN) donde la identidad, el enrutamiento y la seguridad son piezas críticas. La experiencia de usuario depende tanto del diseño físico (CPU, GPU, RAM, SSD, disipación y alimentación) como de la capa lógica (planificador del sistema operativo, controladores, servicios de red, políticas de seguridad), y cualquier cuello de botella en la cadena impacta el todo. La coordinación entre capas y roles es clave para evitar puntos únicos de fallo y mantener niveles de servicio predecibles.

Desde la perspectiva educativa (FP), abordar los sistemas informáticos conlleva combinar teoría y práctica en tareas de montaje seguro, puesta en marcha, verificación y benchmarking, así como en administración básica del sistema operativo, instalación de drivers, gestión de redes y seguridad fundamental.

Es formativo documentar inventarios, registrar configuraciones y levantar líneas base de rendimiento y temperatura que permitan comparar estados futuros. La evaluación de aprendizaje puede incorporar actividades guiadas con criterios claros (checklists) y rúbricas que valoren precisión técnica, metodología de diagnóstico, claridad de documentación y rigor en buenas prácticas. Integrar escenarios realistas (por ejemplo, “equipo que no postea”, “disco con sectores reasignados”, “latencias altas en WiFi”) fortalece la transferencia a entornos reales.

La sostenibilidad, la accesibilidad y la seguridad completan el marco. Sostenibilidad implica seleccionar componentes eficientes (80 PLUS, gestión de energía), prolongar vida útil con actualizaciones estratégicas (más RAM/SSD), gestionar residuos electrónicos y optimizar refrigeración y polvo. Accesibilidad exige periféricos y sistemas usables por personas con diferentes capacidades (lectores de pantalla, atajos, alto contraste, dictado). Seguridad requiere prácticas mínimas: firmware y controladores desde fuentes oficiales, arranque seguro (Secure Boot), protección de cuentas (MFA cuando aplique), cifrado de unidades en equipos portátiles y copias de seguridad periódicas.

Estas dimensiones no son extras, sino cualidades de diseño que elevan la calidad del sistema y reducen riesgos.

- Un sistema informático es una “cadena” de capas; cualquier eslabón débil (hardware, driver, SO, red o usuario) puede degradar todo el servicio, por lo que se diseña con redundancia y buenas prácticas.
- Las decisiones técnicas se justifican con métricas: IPC y núcleos para CPU, IOPS y latencia para SSD, ancho de banda y jitter para red, temperaturas y TDP para disipación, tiempo de arranque y uso de RAM para experiencia.
- Documentar inventarios, versiones de firmware y configuraciones iniciales crea una línea base de comparación valiosa para mantenimiento y resolución de incidencias.

Tabla 1.1 — Capas y responsabilidades de un sistema informático

Capa	Elementos principales	Responsables típicos	Riesgos frecuentes	Evidencias útiles
Hardware	CPU, RAM, almacenamiento, placa, PSU, GPU	Técnico HW / Soporte	Fallos eléctricos, térmicos, compatibilidad	Inventario, temperaturas, SMART, beeps
Firmware	BIOS/UEFI, microcódigos, perfiles	Técnico / Admin SO	Config. erróneas, firmware obsoleto	Versión UEFI, Secure Boot, TPM, perfiles
Sistema operativo	Kernel, servicios, controladores	Admin SO	Drivers erróneos, updates fallidas	Versionado, logs, políticas, backups
Aplicaciones	IDEs, suites, navegadores, utilidades	Usuario avanzado / IT	Conflictos, extensiones inseguras	Catálogo SW, firmas, listas de permitidos
Red y servicios	Switch/Router, DNS, DHCP, WiFi	Admin Red	Latencias, cortes, mala segmentación	Topología, direccionamiento, test de red

Explicación: esta tabla resume capas, actores y señales de salud. Sirve como checklist de verificación y como base para delegar responsabilidades y tiempos de respuesta en caso de incidencia.

1.1. ¿Qué es un sistema informático?

Un sistema informático es la integración ordenada de hardware, software, datos y personas para transformar entradas en salidas útiles siguiendo reglas. El hardware ofrece la capacidad de cómputo y comunicación; el software controla los recursos y define procesos; los datos son materia prima y resultado; las personas establecen objetivos, operan interfaces y administran la infraestructura.

Este ensamblaje no es casual: requiere arquitectura, estándares (por ejemplo, UEFI, PCIe, USB, TCP/IP), controladores correctos y procedimientos, que juntos convierten

piezas sueltas en una plataforma confiable. El énfasis en “sistema” subraya las interdependencias: lo que ocurre en memoria cache afecta latencia de aplicaciones; un driver gráfico afecta estabilidad del escritorio; un usuario con permisos excesivos afecta seguridad y datos.

El enfoque por componentes ayuda a razonar: el hardware se compone de unidad central (CPU), memoria principal (RAM), almacenamiento (SSD/HDD), placa base y buses (PCIe, SATA), periféricos de E/S (teclado, ratón, monitor, audio), y la fuente de alimentación. Sobre ese soporte, el firmware inicializa y pasa control al sistema operativo, que abstrae recursos (procesos, archivos, sockets) y habilita multiprogramación y multitarea.

Encima, middleware y aplicaciones amplían funciones: entornos de desarrollo, navegadores, suites ofimáticas, bases de datos, herramientas de diseño o de análisis de datos. Finalmente, la red interconecta y permite descubrir servicios, compartir recursos y actualizar sistemas.

La visión por capas también orienta la gestión del cambio: actualizar un controlador gráfico puede requerir versión mínima del sistema operativo y del firmware; instalar una tarjeta de red 2.5GbE exige puerto PCIe y driver; cifrar un disco requiere soporte en firmware (TPM) y políticas del SO. En entornos educativos, estas relaciones son oportunidades didácticas para entender el porqué de los procedimientos: no es capricho “actualizar BIOS antes de CPU nueva”; es dependencia técnica. Asimismo, la documentación de estas decisiones (qué versión, por qué, con qué riesgos) forma parte del profesionalismo y facilita auditorías o traspasos.

Ejemplos cotidianos aterrizan el concepto. Un equipo de FP con Visual Studio Code y un compilador C++ necesita CPU con buen IPC para compilar ágil, RAM suficiente para múltiples extensiones, y SSD NVMe para evitar cuellos de botella al reindexar proyectos. Un equipo de diseño 3D demanda GPU con drivers estables y memoria de vídeo adecuada, monitor calibrado y un flujo de trabajo con backups 321.

Un miniPC para kiosco requiere arranque rápido, OS mínimo, modo kiosco, red estable y protección física. Cada caso muestra cómo el “sistema informático” se modela al propósito.

- Un sistema no es solo “la torre”: incluye periféricos, red, servicios y procedimientos; su éxito depende de la coherencia entre todos.
- La trazabilidad de cambios (qué se cambió, cuándo y por qué) es parte del sistema: sin ella, repetir configuraciones estables o revertir fallos es azar.
- La ergonomía (teclado, monitor, postura) y la accesibilidad son condiciones del sistema que impactan productividad y salud.

Tabla 1.2 — Ejemplos de sistemas por uso y requisitos

Uso principal	Perfil de HW recomendado	SW/OS clave	Requisitos no funcionales
Programación	CPU 6–8 núcleos, 16–32 GB RAM, NVMe	Linux/Windows, IDEs, Git	Compilación rápida, terminales, VMs
Diseño gráfico	CPU 8 núcleos, GPU media/alta, 32 GB RAM	Windows/macOS, Adobe/Affinity	Colorimetría, monitor IPS, backups
Ofimática	CPU 4–6 núcleos, 8–16 GB RAM, SSD SATA	Windows/macOS, Office/Libre	Silencio, bajo consumo, fiabilidad
Kiosco/Cartelería	CPU bajo consumo, 8 GB, SSD, WiFi/LAN	Linux ligero/Windows IoT	Arranque rápido, modo kiosco, lockdown

Explicación: la tabla ilustra configuraciones orientativas por caso de uso, destacando además requerimientos no funcionales (rendimiento, ergonomía, seguridad).

1.2. Funciones básicas de un sistema informático

Las funciones esenciales —entrada, procesamiento, almacenamiento, salida y control— describen el pipeline por el cual datos crudos se convierten en información y acciones. La entrada captura señales desde periféricos (teclado, ratón, micrófono, sensores) y desde la red (paquetes).

El procesamiento ejecuta instrucciones que transforman esos datos: cálculos numéricos, decisiones lógicas, renderizado gráfico, compresión, cifrado, consultas a disco. El almacenamiento conserva temporalmente (RAM, cachés) o de manera persistente (SSD, HDD, nube) el estado necesario. La salida devuelve resultados al usuario (pantalla, sonido, impresión) o a otros sistemas (API, ficheros). El control sincroniza y arbitra recursos con el sistema operativo, planificando CPU, gestionando memoria y coordinando E/S para que múltiples procesos coexistan sin interferir.

La calidad de cada función influye en el conjunto. Una entrada con ruido (pulsadores defectuosos, micrófono mal configurado) degrada la precisión; un procesamiento saturado por CPU insuficiente o por planificador con prioridades mal ajustadas introduce latencias; un almacenamiento lento convierte operaciones en cuellos de botella; una salida mal calibrada engaña al usuario (monitores con perfiles incorrectos); un control mal configurado (sin actualizaciones, sin drivers firmados) expone a fallos y vulnerabilidades. Medir y observar (telemetría local y del SO) permite optimizar: monitor de rendimiento, IOPS de disco, uso de RAM, latencias de GPU, uso de red, temperaturas.

Aunque el modelo de Von Neumann sigue siendo la base de la mayoría de CPUs generales, conviven optimizaciones y extensiones que afectan estas funciones: pipelining y ejecución fuera de orden para procesamiento, cachés multinivel y prefetch para almacenamiento temporal, GPU y coprocesadores para cargas específicas (render, IA), y buses de alta velocidad (PCIe 4/5, USB 4, Thunderbolt) para E/S.

Además, los sistemas operativos modernos implementan políticas de energía (cstates/pstates), sandboxing y modelos de permisos que equilibran rendimiento con seguridad y eficiencia energética.

Diagnosticar desde el modelo funcional es efectivo. Si una aplicación tarda en abrir, medir acceso a SSD (tiempos y colas); si el puntero “salta”, revisar interrupciones y tasa de sondeo del ratón; si el vídeo se reproduce con tirones, inspeccionar decodificación por hardware (DXVA/VaAPI) y uso de GPU; si hay bloqueos aleatorios, comprobar RAM (Memtest86), registros de eventos y temperaturas. Finalmente, documentar hallazgos y acciones crea un “playbook” de resolución reutilizable.

- La regla del “eslabón más débil” se aplica: optimizar CPU no compensa un SSD saturado ni una RAM insuficiente; el balance importa más que el máximo de un componente.
- La telemetría (medidores de uso y logs) es el “estetoscopio”: sin medir, solo se adivina; con datos, se decide.
- La ergonomía en la salida (calibración de monitores, fuentes legibles) es parte de la calidad del sistema, no un accesorio.

Tabla 1.3 — Función, indicadores y herramientas

Función	Indicadores clave	Herramientas	Acciones típicas
Entrada	Latencia, tasa de sondeo, precisión	Panel de control, utilidades del HW	Recalibrar, cambiar puerto/cable
Procesamiento	Uso CPU/GPU, colas, tiempos	Monitor rendimiento, htop, GPU-Z	Cerrar procesos, optimizar ajustes
Almacenamiento	IOPS, latencia, temperatura, SMART	CrystalDiskInfo, iostat, smartctl	Cambiar SSD, activar TRIM, enfriar
Salida	FPS, ghosting, perfil de color	OSD monitor, calibradores, VLC info	Ajustar Hz, perfiles ICC, drivers
Control	Logs, errores, estados de servicio	Visor de eventos, journalctl	Actualizar, revertir driver, políticas

Explicación: tabla operativa para asociar cada función con indicadores, herramientas y acciones correctivas, útil como guía rápida de diagnóstico.

1.3. Tipos de sistemas informáticos

Por finalidad, distinguimos sistemas de propósito general y específico. Los primeros buscan versatilidad: PCs y portátiles capaces de navegar, programar, crear contenido y jugar. Los segundos sacrifican flexibilidad por eficiencia, fiabilidad y coste: sistemas embebidos en electrodomésticos, cajeros, routers, PLCs, quioscos, TPV. En estos, el software suele ser mínimo, con funciones cerradas y tiempos de arranque rápidos, y su mantenimiento se centra en firmware y reemplazo modular.

Esta clasificación guía decisiones de diseño: para propósito general conviene expandibilidad (ranuras, puertos, bahías); para específico, robustez física y bloqueo de configuraciones.

Por arquitectura, además de monousuario/multiusuario y monotarea/multitarea, resulta esencial separar máquinas “bare metal”, sistemas virtualizados (hipervisores tipo 1/2) y contenedores que comparten kernel pero aíslan espacio de usuarios y dependencias. La virtualización permite consolidar servidores, aislar servicios y facilitar recuperación; los contenedores aceleran despliegues y portabilidad; los entornos híbridos mezclan ambos. En alumnos y laboratorios, utilizar VMs y contenedores permite prácticas seguras y reproducibles sin afectar al host, fomentando hábitos de infraestructura como código y versionado de entornos.

Por tamaño o potencia, los microordenadores (miniPCs, NUCs) y PCs de sobremesa cubren la mayoría de puestos; las estaciones de trabajo agregan CPU/GPU de gama alta, RAM abundante y almacenamiento rápido para diseño 3D, simulación o vídeo; los servidores añaden redundancia (RAID, fuentes dobles, ECC) y capacidad de concurrencia; los supercomputadores combinan miles de nodos y redes de baja latencia para HPC; los sistemas embebidos emplean SoC y microcontroladores con requisitos térmicos y energéticos estrictos. Esta taxonomía ayuda a ajustar expectativas, presupuesto y mantenimiento.

A nivel pedagógico, clasificar dispositivos cotidianos consolida el aprendizaje. Un smartphone es un sistema embebido de propósito general: SoC ARM con CPU/GPU/ISP, RAM LPDDR, almacenamiento flash UFS, OS móvil, sensores y

conectividad múltiple. Una consola de videojuegos es un sistema específico de alto rendimiento, con OS estrechamente controlado y APIs gráficas cerradas. Un servidor web es un sistema multiusuario y multitarea, orientado a red, donde fiabilidad y seguridad son prioritarias, y la administración se hace por línea de comandos y automatización.

Estos ejemplos crean puentes conceptuales entre teoría y práctica.

- Propósito y contexto dictan arquitectura: no es lo mismo diseñar para versatilidad que para uptime 24/7 y mantenimiento remoto.
- La virtualización y contenedorización son herramientas transversales que potencian seguridad, reproducibilidad y eficiencia.
- En FP, practicar con VMs y contenedores acelera la curva de aprendizaje y reduce riesgo en los equipos del aula.

Tabla 1.4 — Clasificación por finalidad, arquitectura y potencia

Criterio	Categorías	Ejemplos	Rasgos operativos clave
Finalidad	General / Específico	PC, portátil / TPV, PLC	Flexibilidad vs. fiabilidad
Arquitectura	Bare metal, VM, contenedor	Host, KVM/VMware, Docker	Aislamiento, gestión, despliegue
Potencia	Micro, Workstation, Servidor	MiniPC, WS, rack 1U/2U	Rendimiento, ECC, redundancia, remoto

Explicación: esta tabla compacta la clasificación para decidir qué tipo de sistema elegir según el caso de uso, y qué compromisos se asumen.

2. Componentes físicos de un sistema informático

Los componentes físicos, o hardware, constituyen la base tangible sobre la que se ejecutan sistemas operativos, aplicaciones y servicios de red. Su selección, montaje, configuración y mantenimiento determinan el rendimiento, la fiabilidad, el ruido generado, el consumo energético y el coste total de propiedad. Comprender la función de cada pieza y cómo interactúa con las demás evita cuellos de botella y problemas de compatibilidad, favorece una vida útil más larga y reduce el tiempo de diagnóstico cuando aparece una incidencia. El enfoque recomendado es sistémico: evaluar necesidades, mapear requisitos a especificaciones técnicas y verificar dependencias (socket, chipset, líneas PCIe, formatos, alimentación, disipación) antes de comprar o montar. Así mismo, conviene documentar decisiones (por qué esta RAM, este SSD o esta fuente) y crear una línea base de rendimiento y temperatura para detectar desviaciones en el tiempo.

En la práctica, una estación de trabajo o PC se compone de placa base, CPU, memoria RAM, almacenamiento, fuente de alimentación y periféricos de entrada/salida, además del chasis con su flujo de aire y los ventiladores. Cada subsistema aporta su propia “matriz de riesgos”: la CPU demanda disipación y alimentación estable; la RAM requiere compatibilidad de perfiles y disposición en dual/quad channel; el almacenamiento exige controlar temperaturas en SSD NVMe y supervisar SMART; la fuente de alimentación debe dimensionarse con margen y protecciones; y la placa base orquesta compatibilidades y conectividad. La interacción física (cables, bahías, slots, anclajes) y lógica (firmware, drivers, UEFI, perfiles XMP/EXPO) condiciona el resultado final. Un diseño equilibrado ofrece más valor que apostar todo a un único componente “tope de gama”.

Además del rendimiento puro, hay atributos no funcionales que importan en aula y oficina: acústica (curvas de ventilación y calidad de ventiladores), polvo (filtros y mantenimiento), ergonomía (alturas, iluminación, periféricos adecuados), eficiencia energética (80 PLUS, estados de bajo consumo), y seguridad física (atornillado, bloqueo de chasis, gestión de cables lejos de ventiladores). En entornos educativos, incluir prácticas de “montaje seguro” con control de electricidad estática, orden de ensamblaje y pruebas por etapas (POST mínimo con CPU+1 RAM+iGPU) reduce riesgos y fomenta hábitos profesionales. Complementariamente, la observabilidad por

sensores (temperaturas CPU/GPU/VRM/SSD, voltajes, RPM) aporta datos para ajustar y prevenir.

Finalmente, los componentes evolucionan rápido: nuevas generaciones de CPU incrementan IPC y núcleos; DDR5 trae mayores anchos de banda; PCIe 5.0 duplica el throughput por lane; y NVMe mejora latencias. Esta evolución exige planificar vías de actualización (por ejemplo, dejar ranuras M.2 libres o comprar una fuente con margen) y entender que no todo upgrade rinde igual en todos los escenarios. Evaluar el caso de uso (programación, edición, gaming, CAD, laboratorio de redes) y priorizar en consecuencia evita gasto superfluo. Un enfoque “equilibrado” suele recomendar: CPU suficiente, RAM adecuada, SSD rápido para sistema y proyectos, HDD o NAS para archivo, y una PSU de calidad que proteja toda la inversión.

- Equilibrio antes que exceso: un SSD NVMe y suficiente RAM suelen aportar más fluidez diaria que un salto pequeño de CPU.
- Planifica compatibilidades y actualizaciones: socket, chipset, líneas PCIe, formatos de RAM y bahías condicionan la evolución.
- Observa y mide: temperaturas, SMART, voltajes y ruidos anómalos son señales tempranas; actúa antes de que el fallo sea crítico.

Tabla 2.0 — Componentes principales, métricas y riesgos típicos

Componente	Métricas clave	Riesgos frecuentes	Evidencias/monitoreo
CPU	IPC, núcleos/hilos, frecuencia, TDP	Throttling térmico, VRM insuficiente	Temps, clocks, carga, estabilidad estrés
RAM	Capacidad, MT/s, latencias, canales	Incompatibilidad perfiles, slots mal usados	Memtest, uso swap, XMP/EXPO activo
Almacenamiento	IOPS, latencia, TBW, temp	Degradación flash, thermal throttling	SMART, temps, pruebas I/O
Placa base	Chipset, VRM, PCIe, puertos	Falta de líneas, BIOS desactualizada	Versión UEFI, mapa de lanes, sensores
PSU	Potencia real, 80 PLUS, protecciones	Caídas de tensión, ruidos eléctricos	Voltajes, estabilidad bajo carga

Explicación: la tabla resume qué medir y qué vigilar por componente para mantener el sistema saludable; funciona como checklist de mantenimiento preventivo.

2.1. Placa base

La placa base es el “backplane inteligente” que interconecta y coordina CPU, RAM, GPU, almacenamiento y periféricos. Define el socket para la CPU, el chipset (que aporta conectividad adicional y control), el número y tipo de ranuras PCIe, los bancos de memoria, los puertos M.2/SATA, el subsistema de red y audio, y un firmware UEFI que habilita configuraciones y protecciones como Secure Boot y TPM. Su calidad eléctrica (VRM, fases de alimentación, disipadores) condiciona estabilidad y capacidad de sostener cargas intensas o CPUs de alto consumo. Elegirla exige alinear necesidades actuales y futuras: cuántas unidades NVMe se instalarán, si se requerirá 2.5/10 GbE, si hará falta WiFi integrado, cuántos USB-C/Thunderbolt, y si el formato (ATX, mATX, ITX) encaja en el chasis y en la gestión térmica prevista. También se valora la presencia de botones y displays de diagnóstico, doble BIOS y QFlash/Flashback para recuperar firmware.

La disposición de pistas y la distribución de líneas PCIe entre ranuras y M.2 determina qué puertos se deshabilitan al poblar determinadas ranuras. Manual en mano, conviene diseñar el “layout” de tarjetas y unidades antes del montaje para evitar sorpresas. Por ejemplo, al instalar dos NVMe en ciertas placas, una ranura PCIe x16 puede bajar a x8 por compartir líneas, o un puerto SATA quedar anulado. Además, el VRM (fases, topología y disipación) es crítico si se planea usar CPUs con picos altos o hacer overclock; un VRM robusto reduce temperatura de componentes y mejora longevidad. En equipos compactos, la gestión térmica se vuelve aún más relevante por menor flujo de aire y proximidad de componentes calientes.

El firmware UEFI aporta funciones clave: perfiles XMP/EXPO para RAM, control de ventiladores por curva y sensor, opciones de arranque (UEFI/Legacy), configuración de Secure Boot/TPM, y herramientas de actualización segura de BIOS desde USB. Mantener el UEFI al día corrige compatibilidades con CPUs y RAM, mejora estabilidad y añade funciones.

Las placas modernas incluyen sensores de temperatura en puntos estratégicos (CPU, VRM, chipset, M.2) y conectores para bombas/ventiladores; aprovecharlos permite crear curvas de ventilación que prioricen ruido bajo y eviten picos térmicos. La seguridad también se gestiona aquí: contraseñas de firmware, deshabilitar puertos no usados, y bloqueo de arranque desde dispositivos extraíbles en despliegues controlados.

Para el aula y laboratorios, conviene estandarizar modelos o familias para reducir la complejidad de soporte, disponer de repuestos compatibles y simplificar documentación. Crear guías con fotos del “front panel header”, ubicaciones de M.2, y recomendaciones de instalación de separadores en la caja (standoffs) evita cortocircuitos y fallos de montaje frecuentes. Además, es útil etiquetar cables y documentar el mapa de puertos traseros para facilitar prácticas y diagnosticar incidencias. Por último, planificar con antelación la ubicación de tarjetas (captura, red, sonido) y de NVMe con disipadores adecuados ayuda a mantener temperaturas en rangos saludables, especialmente en cajas pequeñas.

- Lee el manual: identifica qué puertos se deshabilitan al usar ciertas ranuras M.2 y cómo se reparten las líneas PCIe.
- Valora el VRM y su disipación si montarás CPUs de alto TDP o workloads sostenidos; evitarás throttling y alargarás la vida útil.
- Actualiza UEFI de forma segura antes de instalar CPUs nuevas o RAM de alta frecuencia para maximizar compatibilidad.

Tabla 2.1 — Criterios de selección de placa base

Criterio	Preguntas guía	Impacto práctico
Socket y chipset	¿CPU actual y futuras compatibles?	Actualización posible sin cambiar todo
Líneas PCIe y M.2	¿Cuántos NVMe y tarjetas? ¿Velocidad por slot?	Rendimiento E/S y expansión equilibrada
VRM y disipación	¿Carga sostenida? ¿Overclock?	Estabilidad térmica y eléctrica
Puertos y redes	¿USB-C, 2.5/10 GbE, WiFi, Thunderbolt?	Conectividad y ancho de banda suficientes
Formato y layout	¿ATX/mATX/ITX? ¿Espacio para GPU y disipadores?	Montaje sin interferencias ni recortes

Explicación: esta tabla sintetiza decisiones clave al elegir placa. Responder las preguntas evita cuellos de botella y mejora la experiencia de montaje y uso.

2.1.1. Chipset y buses

El chipset es el conjunto lógico que complementa a la CPU en la gestión de conectividad y recursos de la placa. Mientras que el controlador de memoria y algunas líneas PCIe residen ya dentro de la CPU en arquitecturas modernas, el chipset aporta puertos adicionales (USB, SATA), lanes PCIe secundarios, audio, red y, a veces, funciones específicas como RAID o soporte para ciertas tecnologías de almacenamiento.

Diferentes familias de chipsets (por ejemplo, Intel B/H/Z o AMD A/B/X) ofrecen variaciones en número de puertos, capacidad de overclock, carriles disponibles y opciones de I/O avanzadas. Elegir el chipset adecuado equilibra coste con prestaciones reales necesarias: no siempre la gama alta es la mejor inversión si no se aprovecharán sus líneas extra o sus capacidades de overclock.

Los buses son las “carreteras” por las que viajan datos y señales de control. PCI Express (PCIe) domina la expansión, con generaciones 3.0, 4.0 y 5.0 que duplican el ancho de banda por carril en cada salto, y configuraciones x1, x4, x8, x16 que determinan el total.

Las unidades NVMe en M.2 aprovechan PCIe x4 para alcanzar anchos de banda muy superiores a SATA y, sobre todo, latencias mucho menores, lo que acelera cargas reales. USB evoluciona hacia 3.2 y 4/Thunderbolt, con mayores tasas, entrega de energía y transporte de vídeo; SATA mantiene utilidad para HDD y SSD 2.5” por coste y compatibilidad. Otros buses internos (I2C, SPI) coordinan sensores, ventiladores y periféricos integrados.

Comprender estas capas ayuda a ubicar dispositivos sin crear cuellos de botella o desactivar puertos por compartir líneas.

En la práctica, mapear el “reparto de líneas” es esencial cuando se combinan GPU exigentes, varias NVMe y tarjetas adicionales (captura, sonido, red 10G). En placas con pocos carriles, un NVMe en cierto slot puede reducir la velocidad de una ranura PCIe de la GPU o deshabilitar un SATA, lo que impacta rendimiento y funcionalidad.

También conviene considerar el calentamiento: los NVMe PCIe 4.0/5.0 generan calor apreciable y pueden estrangularse si no tienen disipador y flujo de aire, por lo que elegir slots con mejores disipadores integrados o añadir thermal pads resulta recomendable. Finalmente, al usar docks o hubs USB, hay que entender que varios puertos pueden compartir controladores, y saturarlos con dispositivos de alto rendimiento puede degradar el conjunto.

Para estudiantes y técnicos en formación, una actividad valiosa es elaborar el diagrama de buses de una placa real: identificar qué líneas PCIe provienen de la CPU y cuáles del chipset, qué M.2 comparten carriles con qué SATA, y cómo se distribuyen los controladores USB. Esto entrena el razonamiento de “recursos finitos” y evita diagnósticos erróneos.

Igualmente, practicar con herramientas de sistema para ver negociaciones de enlace (por ejemplo, verificar si una ranura opera a x16/x8 o si un NVMe enlaza a PCIe 4.0 x4) permite comprobar empirismo con datos. Esta mentalidad de medir y confirmar es la base del soporte profesional.

- PCIe no es infinito: planifica GPU, NVMe y tarjetas teniendo en cuenta el reparto de carriles de CPU y chipset.
- USB y SATA pueden compartir controladores; saturar muchos puertos simultáneamente repercute en rendimiento efectivo.
- El calor también “viaja por el bus”: NVMe rápidos requieren disipación adecuada y slots con buena ventilación.

Tabla 2.1.1 — Buses y usos típicos

Bus/Interfaz	Versión común	Ancho de banda aprox.	Usos típicos
PCIe	3.0/4.0/5.0 x4/x16	3.9/7.9/15.8 GB/s (x4)	GPU (x16), NVMe (x4), NIC 10G
M.2 (NVMe)	PCIe 3/4/5 x4	Igual a PCIe por generación	SSD de sistema y proyectos
SATA	3.0 (6 Gbps)	~550 MB/s	HDD/SSD 2.5"
USB	3.2 Gen1/2, 4	5/10/20/40 Gbps	Almacenamiento externo, docks, vídeo
Thunderbolt	3/4	40 Gbps	eGPU, monitores, storage NVMe

Explicación: la tabla orienta sobre anchos de banda y casos de uso razonables por bus; usar el bus adecuado evita cuellos de botella innecesarios.

2.2. Procesador (CPU)

La CPU ejecuta instrucciones y coordina el resto del sistema. Su rendimiento depende de múltiples factores: arquitectura (IPC), número de núcleos e hilos, frecuencias base y turbo, cachés L1/L2/L3, soporte de extensiones vectoriales (AVX), y capacidad de sostener clocks bajo carga sin “throttling”.

En la práctica, más núcleos benefician cargas paralelas (render, compilación masiva, virtualización), mientras que alto IPC y frecuencias elevadas favorecen tareas monohilo o con baja paralelización (muchas apps de productividad o ciertos motores de juego). También importa la presencia de gráficos integrados (iGPU) para equipos sin GPU dedicada, útiles para ofimática, multimedia o diagnóstico. Al seleccionar CPU, se equilibra presupuesto con caso de uso y se confirma compatibilidad de socket y chipset, además de planificar una refrigeración acorde (aire o líquida AIO) y una fuente que soporte picos de consumo.

La microarquitectura moderna incorpora pipelines profundos, ejecución fuera de orden, predicción de saltos y buffers para maximizar instrucciones por ciclo. El subsistema de caché reduce la latencia efectiva de memoria; cuantos más aciertos en L1/L2/L3, menos dependiente se vuelve del ancho de banda a RAM.

En escenarios de compilación o análisis de datos, la caché grande y el alto IPC marcan diferencia; en cargas gráficas o IA, la coordinación con GPU es clave. El TDP nominal no siempre refleja consumo real bajo boost; es prudente revisar mediciones independientes y dimensionar disipación y VRM con margen.

En plataformas profesionales, el soporte ECC y características como vPro/AMT o funcionalidades de virtualización enriquecen administración y fiabilidad.

La estabilidad térmica y eléctrica es crítica para evitar bajadas de frecuencia automáticas que reducen rendimiento.

Un buen disipador, pasta térmica bien aplicada, flujo de aire correcto y curvas de ventilación adecuadas mantienen temperaturas bajo control. Monitorizar en carga (compilación, render o stress tests como Cinebench/Prime95 con cuidado) permite validar que la CPU sostiene clocks esperados sin alcanzar límites térmicos ni de potencia.

En cajas compactas, elegir CPUs de menor TDP o limitar potencia por UEFI puede ofrecer mejor experiencia global (ruido menor, estabilidad) que forzar un modelo más potente en un chasis con poca ventilación.

La actualización de microcódigos a través de UEFI y del sistema operativo soluciona vulnerabilidades y mejora compatibilidad, pero ocasionalmente puede alterar rendimientos marginales en ciertas cargas.

Mantener un registro de versiones y resultados de benchmarks básicos (tiempo de compilación de un proyecto estándar, puntuación de una suite sintética) crea una referencia para detectar regresiones. En entornos educativos, prácticas de medición reproducible enseñan a basar decisiones en datos y a comunicar resultados con precisión técnica.

Finalmente, al usar virtualización, revisar soporte de VTx/AMDV y configuraciones de anidamiento es clave para entornos de laboratorio.

- Caso de uso dicta CPU: IPC y frecuencia alta para monohilo; núcleos/hilos para paralelo; iGPU si no habrá GPU dedicada.
- Estabilidad antes que pico: mejor sostener 95% del rendimiento sin throttling que alcanzar 100% durante segundos y caer.
- Medir y documentar: pequeñas pruebas repetibles detectan fallos de montaje, pasta térmica deficiente o curvas mal ajustadas.

Tabla 2.2 — Métricas de CPU y su impacto

Métrica	Qué indica	Impacto típico	Cómo medir/verificar
IPC	Instrucciones por ciclo	Rendimiento por núcleo	Benchmarks monohilo
Núcleos/Hilos	Paralelismo disponible	Rendimiento en cargas multihilo	Benchmarks multihilo
Frecuencia	Velocidad instantánea	Respuesta y throughput	Monitores en tiempo real
Caché L3	Datos cerca de la CPU	Menos latencia efectiva a memoria	Especificaciones y pruebas
TDP/consumo	Potencia térmica/demanda eléctrica	Refrigeración/PSU/VRM necesarios	Medición en carga

Explicación: orienta qué mirar según el tipo de trabajo que se realizará y cómo validar que la CPU rinde como se espera en el equipo montado.

2.3. Memoria RAM

La memoria RAM almacena datos e instrucciones activos y es determinante para la fluidez del sistema. Su capacidad define cuántas aplicaciones o máquinas virtuales pueden convivir sin paginar al disco; su velocidad (MT/s) y latencias (CL y demás timings) influyen en la tasa a la que la CPU alimenta su pipeline, sobre todo en arquitecturas sensibles al ancho de banda. DDR4 y DDR5 coexisten; DDR5 aporta mayores frecuencias y mejores controladores de energía por módulo, aunque con latencias base más altas compensadas por el incremento de ancho de banda.

Activar perfiles XMP/EXPO en UEFI permite que los módulos trabajen a las características anunciadas. Para sacarle partido, instalar en configuración de doble canal (y respetar los bancos alternos) es esencial; un módulo único reduce el ancho de banda a la mitad y penaliza especialmente iGPU.

La compatibilidad entre placa y RAM no es absoluta; revisar la lista QVL del fabricante de la placa y actualizar UEFI mejora probabilidades de éxito, especialmente con kits de alta frecuencia.

En estaciones de trabajo y servidores, la memoria ECC (capaz de corregir errores de bit) incrementa fiabilidad en cargas sensibles o ambientes críticos. Señales de RAM insuficiente incluyen uso intensivo del archivo de paginación, tiempos de carga elevados y “tirones” al cambiar de aplicaciones. En estos casos, ampliar capacidad (a 16/32 GB para uso general; más en virtualización o edición pesada) es la mejora con mejor retorno. Para evaluación objetiva, medir consumo de RAM en escenarios representativos y planificar margen del 20-30% para picos es una buena práctica.

La estabilidad de RAM a altas frecuencias depende de la calidad del IMC (controlador de memoria integrado en CPU), del layout de la placa y de los timings. Overclock más allá de perfiles puede producir errores sutiles que no siempre se manifiestan con cuelgues, sino con corrupción de datos o cierres de aplicaciones. Por ello, validar con Memtest86 y pruebas prolongadas antes de dar por estabilizada una configuración es imprescindible. En equipos portátiles, el uso de SODIMM o de RAM soldada limita

actualizaciones; al comprar, prever capacidad suficiente para toda la vida útil. En PCs compactos o silenciosos, valorar RAM de bajo voltaje ayuda a reducir temperaturas y consumo.

En aulas, ejercicios de medición de impacto de single vs dual channel, y de latencias/frecuencias en tareas reales (compilar, comprimir, exportar vídeo) consolidan el aprendizaje. También es didáctico observar cómo una iGPU se beneficia dramáticamente del mayor ancho de banda en dual channel, lo que demuestra la interdependencia entre subsistemas.

Finalmente, documentar la disposición física (qué bancos ocupados) y los perfiles aplicados evita confusiones al ampliar más adelante, y facilita soporte si aparecen errores intermitentes en ciertos slots.

- Prioriza capacidad hasta cubrir tu caso de uso; luego, mejora velocidad/latencias con perfil XMP/EXPO estable.
- Dual channel no es opcional: coloca módulos en los bancos recomendados; el salto de ancho de banda es real.
- Valida con Memtest86 antes de “cerrar” la configuración; errores sutiles de RAM son costosos de diagnosticar después.

Tabla 2.3 — Capacidad RAM recomendada por uso

Uso/Perfil	Capacidad sugerida	Notas prácticas
Ofimática/navegación	8–16 GB	16 GB ofrece margen para multitarea
Programación general	16–32 GB	IDEs y contenedores consumen memoria
Diseño/edición foto/vídeo	32–64 GB	Proyectos pesados y cachés grandes
Virtualización/labs	32–64+ GB	Varias VMs simultáneas
Juegos con iGPU	16–32 GB	Dual channel imprescindible para rendimiento

Explicación: la tabla orienta capacidades mínimas realistas por escenario; priorizar capacidad evita paginación y mejora la experiencia.

2.4. Almacenamiento

El almacenamiento persistente sostiene sistema operativo, aplicaciones y datos, y su comportamiento en IOPS y latencia define gran parte de la sensación de “rapidez” al abrir programas, cargar proyectos o indexar repositorios.

Un esquema típico y eficaz combina un SSD NVMe para sistema y aplicaciones, y un HDD o un segundo SSD para datos voluminosos; además, se recomienda una estrategia de copias 321 (tres copias, en dos medios, una externa/offline) para protegerse de fallos, errores humanos y ransomware. La salud de unidades debe monitorizarse con SMART, temperaturas y pruebas periódicas de lectura/escritura. El rendimiento nominal secuencial no cuenta toda la historia; los accesos aleatorios y las latencias cortas del NVMe marcan la diferencia en el uso diario.

En términos de endurance, los SSD se especifican por TBW (terabytes escritos) y tipo de NAND (SLC, MLC, TLC, QLC), con QLC ofreciendo más capacidad por menor coste pero menor resistencia y rendimiento sostenido. La presencia de DRAM en SSD mejora consistencia y velocidad frente a modelos “DRAMless”, especialmente bajo cargas mixtas.

El protocolo NVMe, al usar PCIe, reduce la pila y latencia respecto a AHCI/SATA, mejorando tiempos de arranque y respuesta. No obstante, los SSD NVMe PCIe 4.0/5.0 pueden calentarse y estrangular su rendimiento si no se refrigeran adecuadamente; disipadores integrados y buen flujo de aire en la zona M.2 son recomendables.

El HDD sigue siendo relevante por coste/capacidad, útil para archivos grandes, backups locales y almacenamiento en frío. Es sensible a vibraciones y golpes, y su rendimiento aleatorio es muy inferior al de SSD, por lo que no conviene alojar en él el sistema operativo si se busca fluidez. Los discos externos USB y las carcasas para NVMe/2.5” permiten portabilidad y ampliación rápida; sin embargo, hay que respetar límites de potencia y ancho de banda del bus y verificar que las controladoras soporten UASP para mejor rendimiento. Para necesidades de alta disponibilidad y capacidad, soluciones NAS o SAN pueden ser más adecuadas que expandir localmente.

Finalmente, RAID aporta objetivos distintos: RAID 0 mejora rendimiento sin tolerancia a fallos; RAID 1 aporta espejo y continuidad ante fallo de disco; RAID 5/6 añaden

paridad y mejoran uso de capacidad con tolerancia a uno o dos fallos, respectivamente; RAID 10 combina rendimiento y redundancia a costa de capacidad. Es crucial recordar que RAID no sustituye a las copias: no protege frente a borrado, corrupción lógica o ransomware. En equipos de escritorio, a menudo basta con copias bien diseñadas y, cuando procede, versiones en la nube cifradas.

En laboratorios, ejercitar restauraciones periódicas verifica que las copias no solo existen, sino que son útiles.

- Elige NVMe con disipación adecuada para sistema y proyectos; reserva HDD o segundo SSD para datos pesados.
- Endurance importa: revisa TBW y presencia de DRAM; evita saturar SSD con llenado al 100% (deja margen libre).
- Backup no es opcional: practica restauraciones; el mejor backup es el que ya probaste recuperar.

Tabla 2.4 — Comparativa rápida de medios de almacenamiento

Medio	Ventajas	Limitaciones	Casos recomendados
SSD NVMe	Latencia e IOPS muy bajos, rapidez	Temperatura, coste por GB	SO, apps, proyectos activos
SSD SATA	Bueno y consistente, económico	Tope ~550 MB/s	Upgrade equipos, datos frecuentes
HDD	Mucha capacidad, bajo coste	Lento en aleatorio, sensible a golpes	Archivos grandes, backups locales
Externo USB	Portabilidad, plug&play	Depende del bus/controladora	Transferencias, copias rápidas
NAS/SAN	Centralización, redundancia	Complejidad, coste	Compartidos, copias, alta disp.

Explicación: ayuda a seleccionar medio según objetivo (rendimiento, capacidad, coste) y a ubicar cada opción en el diseño general del almacenamiento.

2.4.1. HDD, SSD y unidades híbridas

Los HDD usan platos magnéticos y cabezales mecánicos; su rendimiento secuencial es decente, pero las búsquedas aleatorias introducen latencias elevadas. Son adecuados para almacenamientos masivos, copias locales y archivos que no requieren acceso aleatorio frecuente.

Monitorizar SMART y temperatura, y montar con amortiguación reduce riesgos. Los SSD, por su parte, eliminan partes móviles y ofrecen latencias muy bajas y altas IOPS; los NVMe sobre PCIe x4 multiplican rendimiento frente a SATA. Tipos de NAND influyen: SLC/MLC rinden y resisten más; TLC es el estándar actual equilibrado; QLC prioriza capacidad a menor coste con menor resistencia. La presencia de DRAM ayuda a mantener el rendimiento bajo cargas mixtas y sostenidas.

Las unidades híbridas (SSHD) combinan HDD con caché flash para acelerar accesos a datos “calientes”, pero su ventaja se ha reducido frente a caídas de precio de SSD. Para la mayoría de los escenarios modernos, es preferible un SSD para SO y un HDD para datos, en lugar de un híbrido.

La gestión del espacio libre en SSD es importante: dejar un 10-20% sin usar ayuda al controlador a distribuir escrituras (overprovisioning) y mantener rendimiento. Activar TRIM en sistemas compatibles y evitar llenar al máximo el disco prolonga su vida y consistencia. En NVMe PCIe 4.0/5.0, el uso de disipadores y ubicaciones alejadas de la GPU reduce temperaturas y evita throttling.

En equipos que mueven muchos datos (vídeo 4K, datasets grandes), combinar NVMe de alta capacidad para proyectos activos y HDD grandes para archivo resulta práctico. Usar cajas externas con NVMe y USB 3.2 Gen 2x2/Thunderbolt permite transportar proyectos con buen rendimiento, siempre que cables y puertos soporten el estándar.

Es conveniente validar en la práctica las tasas reales con herramientas de I/O, ya que marketing y límites del bus pueden diferir de la experiencia. Para datos críticos, cifrar unidades (BitLocker, LUKS) protege en caso de pérdida o robo, especialmente en portátiles.

Para evaluación y mantenimiento, registrar TBW consumidos, temperaturas máximas, errores SMART y tiempos de acceso detecta degradación. Un incremento de

relocalaciones o errores de lectura invita a copiar datos y reemplazar preventivamente. Enseñar a interpretar SMART en aula y a ejecutar pruebas controladas de lectura/escritura ofrece habilidades transferibles a soporte real.

También conviene explicar que las controladoras de SSD pueden fallar sin preaviso; de nuevo, las copias son la respuesta, no la esperanza.

- Prefiere combo SSD+HDD a SSHD; obtendrás mejor rendimiento y flexibilidad.
- Deja margen libre en SSD, activa TRIM y cuida la temperatura de NVMe con disipadores.
- Interpreta SMART como tendencia, no como verdad absoluta; actúa ante señales de degradación.

Tabla 2.4.1 — Endurance y rendimiento SSD por tipo de NAND

Tipo NAND	Resistencia (relativa)	Rendimiento sostenido	Coste por GB	Uso recomendado
SLC	Muy alta	Muy alto	Muy alto	Cachés, entornos críticos
MLC	Alta	Alto	Alto	Estaciones de trabajo exigentes
TLC	Media	Alto (con DRAM)	Medio	Uso general, SO y apps
QLC	Baja	Medio	Bajo	Capacidad, archivado menos activo

Explicación: orienta sobre el compromiso entre resistencia, rendimiento y coste; TLC con DRAM es el punto dulce para la mayoría, QLC útil para capacidad económica.

2.5. Fuente de alimentación

La fuente (PSU) convierte corriente alterna en continua estable para todos los componentes. Su calidad impacta estabilidad, seguridad y longevidad del equipo. Parámetros clave incluyen potencia real disponible en el rail de 12 V (donde consumen CPU y GPU), certificación de eficiencia (80 PLUS Bronze/Silver/Gold/Platinum/Titanium), protecciones (OCP, OVP, SCP, OTP), topología (LLC, DCDC), calidad de componentes (condensadores), y modularidad del cableado. Dimensionar no es inflar: una PSU operando al 40-60% de su capacidad suele ser más eficiente y silenciosa que una trabajando al 80-90%.

Además, las GPUs modernas presentan picos transitorios significativos; elegir una PSU con margen y buena respuesta transitoria evita apagados bajo carga.

El ruido eléctrico (coil whine) y acústico depende de diseño y carga; fuentes de calidad y cajas con buen aislamiento lo minimizan. Al modularidad ayuda a ordenar cables y mejorar el flujo de aire, reduciendo temperaturas y polvo. En estaciones de trabajo críticas, una UPS (SAI) protege contra cortes, microcortes y picos, permitiendo apagar ordenadamente o sostener cargas breves.

Los conectores deben ajustarse al hardware: EPS 8pin para CPU, PCIe 6/8pin o 12VHPWR para GPU modernas, suficientes SATA/Molex según periferia.

Es importante no usar adaptadores de baja calidad y seguir las recomendaciones del fabricante de GPU, especialmente con conectores nuevos de alta potencia.

La eficiencia energética no solo reduce consumo, sino calor dentro del chasis, lo que alivia ventilación del sistema. Las fuentes con modo semipasivo apagan el ventilador a baja carga, reduciendo ruido en ofimática y tareas ligeras.

Sin embargo, conviene garantizar que el ventilador y los sinks reciben ocasionalmente aire para evitar puntos calientes. Documentar el modelo exacto, su potencia y fecha de instalación facilita la gestión de repuestos y el cálculo de envejecimiento: con los años, la capacidad efectiva puede caer ligeramente, y un equipo que funcionaba al límite puede empezar a mostrar inestabilidad.

En el aula, medir consumo con un medidor de pared bajo distintas cargas ilustra cómo cambian demanda y eficiencia según tareas. Comparar fuentes de distinta certificación y carga enseña a hacer balances entre coste, eficiencia y ruido. Prácticas de montaje cuidadoso (no forzar conectores, distribuir cables, no cruzar sobre ventiladores) previenen fallos.

Por último, recordar que una PSU de mala calidad puede averiar otros componentes; ahorrar aquí rara vez compensa el riesgo.

- Dimensiona con margen para picos de GPU/CPU, prioriza calidad y protecciones, no solo vatios en la etiqueta.

- La eficiencia 80 PLUS reduce calor y ruido; modo semipasivo aporta silencio en cargas ligeras.
- Una UPS bien dimensionada evita pérdidas por cortes y protege frente a picos; ideal en entornos educativos y profesionales.

Tabla 2.5 — Selección de PSU por carga estimada

Configuración típica	Carga pico estimada	PSU recomendada (calidad)	Notas
Ofimática (iGPU)	150–200 W	400–500 W Gold	Silencio y eficiencia prioridad
Programación/edición ligera (GPU media)	300–400 W	650–750 W Gold	Margen para picos y futuras ampliaciones
Diseño/3D (GPU alta gama)	500–700 W	850–1000 W Gold/Plat	12VHPWR de calidad, atención a transitorios
Estación multiGPU	800–1200+ W	1200–1600 W Platinum	Reparto de railes y ventilación del chasis crítica

Explicación: guía orientativa para elegir potencia y calidad según configuración; prioriza fuentes con buenas reviews eléctricas, no solo marca.

2.6. Dispositivos de entrada y salida

Los periféricos definen cómo interactuamos con el sistema y cómo percibimos los resultados. En entrada, teclados (diseño, tipo de switch, ergonomía), ratones (sensor, DPI, forma), tabletas digitalizadoras, escáneres y micrófonos impactan productividad y salud. En salida, monitores (tamaño, resolución, frecuencia de refresco, tipo de panel, cobertura de color, HDR), impresoras (láser vs inyección), y audio (altavoces/auriculares, interfaces) determinan calidad del trabajo.

Dispositivos mixtos como pantallas táctiles, docks USBC/Thunderbolt, y unidades externas aportan flexibilidad. Elegir pensando en el uso real evita gastos innecesarios: un programador se beneficia más de un monitor 27" 1440p/4K con buen texto que de 240 Hz; un editor de vídeo requiere color estable y amplio gamut; un gamer valora 144–240 Hz con baja latencia.

La conectividad y el cableado son críticos: no todos los USBC transportan vídeo o 100 W; HDMI/DisplayPort tienen versiones con límites de resolución/Hz; un cable DP 1.2 no soporta 4K a 144 Hz, y un HDMI 2.0 no iguala a 2.1.

En docks, la banda compartida puede limitar monitores múltiples o el rendimiento de almacenamiento externo. Además, la alimentación por USBC (PD) debe dimensionarse para el portátil objetivo; insuficiencia de vatios conlleva descarga lenta o reducción de rendimiento. En audio, interfaces USB dedicadas reducen ruido y latencia; micrófonos con patrón cardioide mejoran voz en aulas y videoconferencias.

La ergonomía merece atención: altura y distancia del monitor, posición de teclado/ratón, iluminación y sillas adecuadas previenen fatiga y lesiones. Monitores con ajuste de altura, inclinación y giro, o brazos VESA, facilitan postura correcta. En impresoras, evaluar coste por página, disponibilidad de consumibles, velocidad y funciones (escáner, fax, duplex) evita sorpresas. En aulas, periféricos robustos y fáciles de limpiar prolongan vida y reducen incidencias, y etiquetas/códigos facilitan inventario y reposición.

La instalación lógica de periféricos implica drivers y utilidades: muchos dispositivos HID son plug and play, pero impresoras o interfaces avanzadas requieren controladores y software del fabricante.

En sistemas multiusuario, políticas de instalación, colas de impresión y permisos deben definirse. Resolver conflictos típicos pasa por probar puertos alternativos, reemplazar cables, actualizar firmware de periféricos (monitores, docks, SSD externos), y evitar hubs pasivos para dispositivos de alta demanda. Documentar versiones, perfiles (por ejemplo, color ICC) y ajustes personalizados agiliza reinstalaciones.

- Compra por caso de uso: texto nítido y ergonomía para desarrollo; color y calibración para edición; Hz/latencia para juegos.
- Verifica estándares de puerto y cable; no des por hecho que “todos los USBC son iguales”.
- Instala drivers desde la web oficial; evita “driver updaters” de terceros por seguridad y estabilidad.

Tabla 2.6 — Periféricos y criterios de selección

Periférico	Criterios clave	Recomendación práctica
Monitor	Tamaño, resolución, Hz, panel, color	27" 1440p IPS para general; 4K para diseño
Teclado	Switch, distribución, ergonomía	Mecánico táctil o ergonómico según uso
Ratón	Sensor, ergonomía, botones	Modelos con buen soporte y memoria onboard
Audio	Micrófono, interfaz, latencia	Interfaz USB y auriculares cerrados
Impresora	Coste/página, duplex, escáner	Láser para volumen; inyección para color

Explicación: guía de compra rápida para elegir periféricos con sentido según objetivos y contexto de uso.

3. Puesta en marcha y comprobación de equipos

La puesta en marcha y la comprobación de equipos constituyen el puente entre el montaje físico y la explotación estable en aula o en producción. En esta fase se orquestan verificaciones que abarcan integridad mecánica, electricidad estática, conexiones de datos y alimentación, firmware/UEFI, periféricos y pruebas funcionales mínimas para asegurar que el hardware responde como se espera.

El enfoque profesional combina listas de verificación, procedimientos repetibles y mediciones objetivas que permitan comparar con una línea base y detectar desviaciones de forma temprana. Un buen arranque no es solo obtener imagen en pantalla: es validar temperaturas, tensiones, detección completa de dispositivos y ausencia de errores en registros, antes de avanzar a la instalación del sistema operativo y la carga de software.

En entornos formativos, estandarizar la metodología de puesta en marcha fortalece hábitos y reduce incidencias. Se comienza por la inspección visual y el control de cableado, se continúa con el primer encendido (POST) con configuración mínima, y se avanza gradualmente incorporando módulos de RAM, unidades de almacenamiento y tarjetas adicionales, verificando tras cada paso.

Esta progresión permite aislar fallos con rapidez y evita culpar al componente incorrecto. Además, se registran datos como versión de UEFI, perfiles de memoria, sensores de temperatura (CPU, VRM, chipset, M.2) y número de serie de unidades, creando una trazabilidad que será útil para garantía, auditoría o futuras ampliaciones.

El éxito de la puesta en marcha depende también de la gestión del firmware y de la configuración de seguridad temprana. Activar o confirmar el estado de Secure Boot y TPM, establecer contraseñas de firmware, y deshabilitar arranques no autorizados minimiza el riesgo de malware en las fases iniciales. La actualización conservadora de UEFI y de microcódigos corrige compatibilidades con CPUs y RAM, y habilita funciones ausentes en versiones iniciales.

Se recomienda disponer de un pendrive de servicio con herramientas de diagnóstico (Memtest86, utilidades SMART, monitores de sensores) y con imágenes de instalación verificadas, firmadas y actualizadas del sistema operativo objetivo, para acelerar procesos y asegurar consistencia.

Una comprobación integral no termina con el POST. Se realizan pruebas de estabilidad moderadas que simulan cargas reales (por ejemplo, compilar un proyecto estándar, ejecutar un render corto, transferir ficheros grandes) para observar comportamiento térmico y eléctrico bajo condiciones de trabajo.

El objetivo no es torturar el equipo, sino comprobar que sostiene su rendimiento sin throttling, sin artefactos visuales ni reinicios, y con niveles de ruido aceptables.

Documentar resultados en hojas de control o en una herramienta de tickets permite cerrar el ciclo con evidencia y ofrecer un equipo listo para el usuario final, junto con recomendaciones de uso y mantenimiento preventivo.

- Una puesta en marcha profesional es gradual: encendido mínimo, incorporación por etapas y verificación tras cada cambio para aislar fallos con precisión y rapidez.
- La seguridad empieza en el firmware: configurar Secure Boot, TPM y contraseñas de UEFI, y controlar los dispositivos de arranque reduce la superficie de ataque desde el minuto cero.
- La línea base de sensores (temperaturas, RPM, voltajes) y de rendimiento (tiempos de tarea) es el referente para detectar degradaciones futuras y justificar intervenciones.

Tabla 3.0 — Fases de puesta en marcha y evidencias esperadas

Fase	Objetivo principal	Evidencia/Resultado esperado	Herramientas sugeridas
Inspección y control físico	Confirmar montaje seguro y ordenado	Cables bien asentados, standoffs correctos, sin daños	Linterna, checklist visual
POST mínimo	Verificar funcionamiento básico	Beep OK, imagen, detección de CPU/RAM	Altavoz placa, monitor, UEFI
Configuración UEFI básica	Seguridad y compatibilidad	Secure Boot/TPM activos, XMP/EXPO estable	UEFI, manual de placa
Pruebas funcionales y sensores	Estabilidad térmica y eléctrica	Temps dentro de rango, sin throttling, sin errores	HWinfo/LM Sensors, Memtest, SMART

Explicación: la tabla resume un flujo seguro y reproducible; cada fase produce evidencias concretas que permiten decidir si avanzar o corregir.

3.1. Verificación física y primer encendido (POST)

La verificación física comienza con una inspección sistemática del chasis y del interior: se comprueba la correcta instalación de separadores (standoffs) bajo la placa base, la ausencia de tornillos sueltos, la correcta inserción de módulos de RAM en los bancos recomendados, la firmeza del disipador de la CPU y la aplicación adecuada de pasta térmica.

Se revisa que los cables de alimentación EPS de CPU y 24 pines de placa estén plenamente encajados, que la GPU (si existe) esté bien asentada y atornillada, y que los conectores PCIe/12VHPWR no presenten juego.

El cableado del panel frontal (power SW, reset, LEDs) y USB/Audio se asegura conforme al manual, y se verifican flujos de aire y orientación de ventiladores para crear una ruta de entrada y salida sin obstrucciones.

Previo al primer encendido, se recomienda configurar un “POST mínimo”, reduciendo el sistema a lo esencial: CPU, un único módulo de RAM en el banco correcto, almacenamiento del sistema (o incluso sin almacenamiento) y, si es posible, usar la iGPU para eliminar la variable de la GPU dedicada.

De este modo, si el equipo no postea, se reduce el espacio de búsqueda. El primer arranque debe producir señal acústica o visual (beeps o códigos en pantalla/LEDs) que orientan sobre el estado del hardware. Los manuales incluyen tablas de códigos de error; registrar los códigos observados acelera el diagnóstico. Si no se obtiene imagen, se prueba con otro monitor/cable y se realiza un “clear CMOS” siguiendo el procedimiento del fabricante para descartar configuración previa errónea.

Al acceder al UEFI por primera vez, se valida el reconocimiento de CPU, cantidad de RAM y su frecuencia base, así como la detección de unidades de almacenamiento conectadas. Se revisa la versión de firmware y, si es necesario por compatibilidad, se prepara una actualización segura desde USB usando la utilidad de la placa (QFlash/Flashback) con la imagen exacta y verificando el hash.

En esta fase se configuran también las curvas de ventilación básicas según sensores y se observa el comportamiento de temperaturas en reposo; valores anómalos indican problemas de montaje del disipador o de flujo de aire. Es buen momento para deshabilitar arranques desde dispositivos no deseados y para establecer contraseña de administrador del UEFI.

Con el POST consolidado, se añade progresivamente el resto de la RAM, unidades de almacenamiento adicionales y tarjetas de expansión, verificando tras cada incorporación que el sistema sigue posteando y que el UEFI detecta correctamente los nuevos dispositivos.

En el caso de NVMe en puertos M.2, se confirma su enlace a la generación esperada de PCIe y se comprueba si la ocupación del slot deshabilita algún SATA según el manual. La GPU dedicada se instala al final de la secuencia mínima, verificando que la ranura PCIe negocia el ancho de enlace correcto (x16/x8) y que no aparecen artefactos en pantalla.

El objetivo es cerrar la fase física con un sistema estable, ordenado y documentado, listo para pasar a configuración lógica y a la instalación del sistema operativo.

- Siempre que sea posible, inicia con configuración mínima para reducir variables; añade RAM, discos y tarjetas por etapas y verifica después de cada cambio.

- Si no hay POST, ejecuta clear CMOS y consulta tabla de beeps/códigos; cambia de monitor/cable y prueba RAM en bancos alternos para aislar el fallo.
- Ajusta curvas de ventilación por sensor desde el UEFI y valida temperaturas en reposo; valores altos suelen indicar montaje deficiente del disipador o flujo inadecuado.

Tabla 3.1 — Señales de POST y acciones sugeridas

Síntoma	Posible causa	Acción inmediata
Sin imagen, sin beeps	PSU/placa/CPU no alimentan	Revisar EPS/ATX 24p, probar PSU, clear CMOS
Beeps de RAM continuos	RAM mal instalada/slot defectuoso	Reasentar módulos, probar módulos/slots alternos
Artefactos en pantalla	Driver temporal/VRAM/PCIe flojo	Reasentar GPU, cambiar ranura/cable, probar iGPU
Temperaturas en reposo altas	Disipador mal asentado/curvas mal	Reaplicar pasta, reajustar ventilación

Explicación: esta tabla funciona como guía rápida de triage en el primer encendido, priorizando acciones de bajo riesgo y alto impacto diagnóstico.

3.2. Configuración de UEFI/BIOS y periféricos

La configuración de UEFI es el cimiento de la estabilidad y la seguridad iniciales. Tras confirmar detecciones básicas, se activan o verifican parámetros clave: Secure Boot habilitado con claves por defecto o personalizadas, TPM 2.0 activo (discreto o firmware fTPM), y orden de arranque limitado a los dispositivos previstos (normalmente NVMe/SATA del sistema y arranque temporal por USB).

Se establecen contraseñas de supervisor para impedir cambios no autorizados y, según el contexto, se deshabilitan puertos o controladoras no usadas para reducir superficie de ataque y conflictos. En equipos con memoria de alto rendimiento, se activa el perfil XMP/EXPO verificado previamente por QVL; si aparecen inestabilidades, se baja un escalón de frecuencia o se ajustan tensiones dentro de rangos seguros.

La gestión térmica y acústica se programa desde el UEFI siempre que sea posible: se definen curvas de ventilación dependientes de sensores relevantes (CPU, VRM, sistema, M.2) y se prioriza ruido bajo en reposo con rampas suaves, manteniendo margen para cargas sostenidas. En cajas con varios ventiladores, se coordina la presión positiva/negativa para favorecer entrada filtrada y expulsión eficaz. Si la placa ofrece modos de energía, se desactiva el arranque rápido del firmware durante las pruebas para facilitar diagnóstico y se habilitan estados C/P de ahorro según el uso.

En portátiles o equipos con iGPU+GPU, se revisan opciones de gráficos conmutables si aplican, y en placas con opciones de resize BAR/Above 4G Decoding para GPUs modernas se evalúa habilitarlas por rendimiento con drivers actualizados.

Los periféricos deben validarse desde el firmware y desde herramientas del sistema. En UEFI, se comprueba la presencia de dispositivos USB, los hubs integrados, la activación de puertos frontales y traseros y el comportamiento de dispositivos de almacenamiento externos.

Se puede limitar el arranque por USB a teclados y ratones para impedir intrusiones por medios extraíbles. Tras instalar el sistema operativo, se completa la configuración con utilidades del fabricante para audio, LAN/WLAN y RGB si la política lo permite, prefiriendo versiones verificadas y evitando software accesorio innecesario que añada servicios residentes. Se documenta la versión final aplicada a cada componente para reproducibilidad y soporte.

Desde una perspectiva de seguridad y cumplimiento, el UEFI es también el lugar para habilitar virtualización segura (VTd/IOMMU) que permite aislar dispositivos y mejorar estabilidad de VMs y contenedores, así como para activar medidores de arranque medido cuando se dispone de herramientas de verificación de integridad.

En entornos gestionados, las políticas pueden exigir bloqueo de cambios en firmware, registros del arranque seguro y auditoría de eventos. La idea es que, al salir de UEFI, el equipo esté equilibrado: rendimiento acorde, silencio razonable, y controles que minimicen sorpresas. Todo cambio debe anotarse en la bitácora del equipo con fecha, versión y motivo para mantener una trazabilidad sólida.

Viñetas de configuración (3.2):

- Habilita Secure Boot y TPM 2.0, restringe el orden y los dispositivos de arranque y pon contraseña de supervisor; reduce la superficie de ataque desde el inicio.
- Activa XMP/EXPO solo si es estable; ante fallos, desciende frecuencia o vuelve a JEDEC y valida con Memtest86 antes de seguir.
- Define curvas de ventilación por sensor con rampas suaves; verifica temperaturas de CPU, VRM y M.2 durante tareas reales para ajustar.

Tabla 3.2 — Parámetros de UEFI y su efecto práctico

Parámetro	Efecto principal	Riesgo si se omite o configura mal	Comprobación recomendada
Secure Boot + TPM	Integridad de arranque, cifrado	Malware de arranque, fallo en BitLocker	Estado en UEFI, tpm.msc/lsblk + tpm2-tools
XMP/EXPO RAM	Mayor ancho de banda	Inestabilidad, errores de memoria	Memtest86, estabilidad en cargas reales
Curvas de ventilación	Control térmico/acústico equilibrado	Throttling o ruido excesivo	HWinfo/LM Sensors en reposo y en carga
Above 4G/Resizable BAR	Mejora rendimiento GPU	Incompatibilidad si drivers no soportan	Validación en drivers y benchmarks de GPU

Explicación: la tabla vincula parámetros críticos con consecuencias y validaciones, ayudando a priorizar configuraciones y a evitar errores comunes.

3.3. Instalación del sistema operativo y controladores

La instalación del sistema operativo (SO) marca el tránsito de la validación de hardware a la operación cotidiana. Preparar medios de instalación verificados (hashes/firmas) y actualizados asegura que se incorporen parches críticos desde el primer arranque y que se eviten incompatibilidades ya resueltas por el fabricante.

Antes de instalar, se decide el esquema de particionado, el tipo de tabla de particiones (GPT con UEFI es el estándar moderno) y si se cifrará la unidad del sistema mediante

BitLocker/LUKS, considerando la presencia de TPM 2.0 y las políticas de la organización. También se define el idioma, distribución de teclado y zona horaria, así como el nombre del equipo conforme al inventario, para integrar sin fricciones en la red y las herramientas de gestión.

Una buena práctica es desconectar físicamente unidades no destinadas al SO durante la instalación para evitar que el gestor de arranque escriba archivos en discos equivocados. Se crea la partición del sistema y se reservan, si procede, volúmenes separados para datos, perfiles o proyectos, lo que facilita restauraciones y reduce el impacto de reinstalaciones futuras. Tras el primer arranque, se completa el asistente inicial con una cuenta administrativa temporal, se aplican actualizaciones del sistema y se instala el conjunto mínimo de herramientas de diagnóstico.

En entornos gestionados, es recomendable automatizar esta fase con imágenes “golden” y scripts de postinstalación que apliquen configuraciones consistentes.

La instalación de controladores (drivers) debe seguir un orden razonable: chipset/ME o PSP primero, para garantizar correcta enumeración de dispositivos, seguida de red (LAN/WLAN) para facilitar descargas, almacenamiento, audio, gráficos y periféricos específicos.

Se prefieren controladores desde el sitio oficial del fabricante de la placa, del portátil o del dispositivo, evitando “driver packs” de terceros que introducen riesgo de malware o de versiones inadecuadas. Tras instalar cada componente clave, se comprueba el Administrador de dispositivos (o equivalente) en busca de elementos desconocidos, conflictuados o con advertencias, y se documentan versiones instaladas para soporte y auditoría.

En sistemas con GPU dedicada, se elige el paquete de controladores adecuado y se desactiva la instalación automática de drivers genéricos que pueda realizar el SO.

Para gráficas profesionales, perfiles “Studio/Pro” ofrecen mayor estabilidad frente a “Game Ready”. En equipos con gráficos conmutables, se ajustan políticas por aplicación.

Finalmente, se configuran políticas de energía, suspensión e inicio rápido del sistema según el caso de uso, se desinstalan bloatware y utilidades redundantes, y se crea una imagen de recuperación o un punto de restauración una vez verificada la estabilidad. Con ello, el sistema queda en un estado base limpio y reproducible, listo para personalización del usuario final o para su clonado en múltiples equipos.

Viñetas de instalación (3.3):

- Verifica hashes/firmas de la ISO y usa GPT+UEFI; planifica particiones y cifrado desde el inicio para evitar reinstalaciones.
- Instala drivers en orden: chipset/red/almacenamiento/audio/gráficos; evita “driver updaters” de terceros por seguridad y estabilidad.
- Documenta versiones y crea un punto de restauración o imagen base tras validar estabilidad; te ahorrará tiempo en futuras incidencias.

Tabla 3.3 — Instalación del SO y controladores: orden y validaciones

Paso	Acción recomendada	Validación/Evidencia
Medios e identidad	ISO verificada, nombre de equipo, zona	Hash OK, equipo nombrado según inventario
Particionado y cifrado	GPT+UEFI, BitLocker/LUKS según política	Arranque UEFI activo, volumen cifrado
Drivers base (chipset/red)	Instalar desde fabricante	Dispositivos enumerados sin errores
Drivers gráficos y audio	Paquete correcto (Studio/Game)	Sin conflictos, rendimiento/latencia estables

Explicación: la tabla fija un orden lógico y comprobaciones mínimas que reducen problemas y aceleran el despliegue consistente del sistema.

3.4. Pruebas de rendimiento, estrés y validación final

Con el sistema operativo y los drivers estabilizados, se ejecuta una batería de pruebas que representa el trabajo real del equipo.

El objetivo no es solo obtener puntuaciones sintéticas, sino observar comportamiento térmico, acústico y de estabilidad mientras se realizan tareas típicas: compilar proyectos, exportar vídeo corto, abrir grandes hojas de cálculo, renderizar escenas de prueba o transferir ficheros de gran tamaño entre discos y red. Se mide el tiempo de ejecución, el uso de CPU/GPU/RAM, las temperaturas y la presencia de throttling o errores.

Estos datos conforman la línea base de rendimiento que servirá para detectar degradaciones futuras o validar mejoras.

Las pruebas de estrés se aplican con moderación y criterio: herramientas como OCCT, Prime95 o AIDA64 pueden revelar inestabilidades eléctricas o térmicas, pero deben usarse con límites para no someter a hardware nuevo a cargas innecesariamente destructivas.

Es preferible combinar cargas mixtas que ejerciten CPU, memoria, GPU y almacenamiento durante periodos razonables, observando curvas de temperatura, RPM de ventiladores y ruido percibido. En SSD NVMe, se evalúan IOPS y latencias bajo cargas aleatorias y secuenciales, asegurando que no hay throttling prolongado que afecte el uso real.

La red también se valida: se mide latencia y ancho de banda hacia recursos internos (NAS, servidores) y externos controlados, se comprueba la estabilidad de la conexión WiFi en distintas ubicaciones, y se verifican servicios críticos como DNS y DHCP.

En impresoras y periféricos, se prueba la operación básica (impresión dúplex, escaneo a red, audio sin cortes) y se revisa configuración por defecto. Los monitores se testean con patrones de calibración para ajustar brillo, contraste y, cuando aplica, perfiles ICC que mejoran fidelidad de color.

Al finalizar, se consolidan resultados en un informe de validación que incluya capturas de sensores, versiones de firmware y controladores, puntuaciones y tiempos, y

observaciones de estabilidad. Se adjuntan recomendaciones de mantenimiento preventivo (limpieza de filtros, revisión trimestral de temperaturas, actualización planificada de drivers/UEFI) y se entrega al usuario una ficha de “uso recomendado” con atajos clave, políticas de energía y recordatorio de copias de seguridad.

Solo con evidencias completas se da por finalizada la puesta en marcha, y el equipo queda listo para su explotación o su clonado en despliegues masivos.

Viñetas de validación (3.4):

- Prioriza pruebas que imitan trabajo real; las métricas deben ser reproducibles y útiles para futuras comparaciones.
- Estrés con criterio: evita sesiones extremas prolongadas; lo importante es sostener rendimiento sin errores ni throttling.
- Documenta todo: sensores, tiempos, versiones y ajustes; sin registro, no hay trazabilidad ni mejora continua.

Tabla 3.4 — Batería de validación y umbrales orientativos

Área	Prueba/Indicador	Umbral orientativo	Herramientas sugeridas
CPU/Memoria	Compilar proyecto estándar	Tiempo base registrado, sin errores	Cronómetro, htop/Task Manager
GPU	Render/decod. de vídeo de prueba	FPS estables, sin artefactos ni caídas bruscas	Benchmarks ligeros, reproductor
Almacenamiento	IOPS/latencias en NVMe	Sin throttling sostenido, latencias bajas	CrystalDiskMark, iostat
Red	Ping/iperf a NAS y exterior	Latencia estable, throughput acorde al enlace	ping, iperf3, traceroute

Explicación: la tabla recoge pruebas clave y criterios razonables para dar por “aprobado” un equipo en su contexto de uso, dejando constancia para futuras comparaciones.

3. Puesta en marcha y comprobación de equipos

La puesta en marcha y la comprobación de equipos constituyen el punto de inflexión entre el montaje físico y el uso estable en aula o en producción.

En esta fase se verifican, de forma metódica, la integridad mecánica del montaje, la correcta conexión de alimentación y datos, la ausencia de cortocircuitos o interferencias, y la detección de todos los dispositivos por parte del firmware/UEFI. Un buen arranque no se limita a “tener imagen”; implica confirmar que sensores, tensiones y temperaturas están dentro de rango, que no hay errores en registros, que la memoria es estable y que los periféricos responden de forma coherente con el inventario planificado. Esta validación temprana reduce drásticamente el coste de incidencias posteriores.

Desde una perspectiva pedagógica y operativa, estandarizar el procedimiento de puesta en marcha crea hábitos reproducibles y facilita el diagnóstico. Se recomienda trabajar con listas de verificación, avanzar en pasos cortos y registrar las evidencias de cada fase. Primero se inspecciona el conjunto y se hace un POST mínimo con la configuración esencial; después se incorporan módulos de RAM, unidades y tarjetas por etapas, verificando tras cada cambio. Esta progresión facilita aislar fallos y evita atribuir a un componente sano el efecto de otro mal configurado.

La gestión del firmware es otro pilar de esta etapa. Verificar versiones de UEFI/BIOS, aplicar actualizaciones necesarias por compatibilidad, habilitar controles de seguridad como Secure Boot y TPM, y establecer contraseñas de supervisor mitiga riesgos de arranque y reduce la superficie de ataque. Además, configurar curvas de ventilación por sensor, políticas de energía y opciones de almacenamiento (AHCI/RAID, NVMe) establece una base térmica, acústica y de rendimiento adecuada, antes de entrar en la instalación del sistema operativo.

Las pruebas funcionales tempranas deben simular casos de uso realistas sin someter al equipo a estrés destructivo. Un compendio razonable incluye validar memoria con sesiones breves de Memtest86, comprobar integridad de almacenamiento con SMART y pruebas de lectura/escritura moderadas, testear conectividad y latencias de red, y realizar tareas típicas (por ejemplo, compilar un proyecto o renderizar una escena corta). El objetivo es asegurar estabilidad sostenida, sin throttling, artefactos ni reinicios, y con niveles de ruido aceptables.

Finalmente, documentar resultados y decisiones es tan importante como el propio hardware. Registrar versiones de firmware, perfiles de RAM, números de serie, resultados de pruebas y cualquier desviación frente a la línea base permite dar trazabilidad, preparar garantías y acelerar futuras ampliaciones.

Este registro, unido a una hoja de entrega con recomendaciones de uso y mantenimiento preventivo, cierra la puesta en marcha con evidencia suficiente para pasar a la instalación lógica.

Antes de avanzar, considera estas pautas clave, que sintetizan los aspectos críticos de la puesta en marcha:

- La secuencia debe ser gradual: iniciar con configuración mínima, añadir componentes por etapas y verificar tras cada cambio para aislar fallos con rapidez y precisión.
- La seguridad empieza en el firmware: habilitar Secure Boot y TPM, establecer contraseña de UEFI y limitar dispositivos de arranque reduce la superficie de ataque desde el minuto cero.
- Construye una línea base: anota temperaturas en reposo/carga, RPM y voltajes, y tiempos de tareas tipo; te servirá para detectar degradaciones y justificar intervenciones posteriores.
- Usa un pendrive de servicio estandarizado: incluye utilidades de diagnóstico (Memtest86, SMART, monitor de sensores), firmwares verificados y medios de instalación integridad-checkeados.
- Documenta cada decisión: versión de UEFI, cambios de configuración, resultados de pruebas y hallazgos; la trazabilidad reduce tiempos de soporte y mejora la calidad docente.

Tabla 3.0 — Fases de puesta en marcha y evidencias esperadas

Fase	Objetivo principal	Evidencia/Resultado esperado	Herramientas sugeridas
Inspección y control físico	Confirmar montaje seguro y ordenado	Cables bien asentados, standoffs correctos, sin daños	Linterna, checklist visual
POST mínimo	Verificar funcionamiento básico	Beep OK, imagen, detección de CPU/RAM	Altavoz placa, monitor, UEFI
Configuración UEFI básica	Seguridad y compatibilidad	Secure Boot/TPM activos, XMP/EXPO estable	UEFI, manual de placa
Pruebas funcionales y sensores	Estabilidad térmica y eléctrica	Temp dentro de rango, sin throttling, sin errores	HWinfo/LM Sensors, Memtest, SMART

Explicación: la tabla resume un flujo seguro y reproducible; cada fase produce evidencias concretas que permiten decidir si avanzar o corregir.

3.1. Verificación física y primer encendido (POST)

La verificación física arranca con una inspección sistemática: se comprueba que la placa base está montada sobre separadores correctos, que no hay tornillos sueltos ni cuerpos extraños, y que los módulos de RAM están en los bancos recomendados. Se valida que el disipador de CPU tiene presión uniforme y pasta térmica aplicada adecuadamente, que la GPU, si existe, está firmemente asentada y atornillada, y que los conectores de alimentación (ATX 24 pines, EPS CPU, PCIe/12VHPWR) están totalmente insertados. También se revisa el cableado del panel frontal, USB y audio, y la orientación de ventiladores para asegurar un flujo de aire coherente.

Para el primer encendido, conviene reducir variables con un “POST mínimo”: CPU, un módulo de RAM en el banco indicado, gráficos integrados si el procesador los ofrece, y sin unidades salvo que sean imprescindibles. Este enfoque facilita diferenciar entre problemas de placa/CPU/RAM y conflictos provocados por otros dispositivos. Al encender, se esperan beeps o códigos de diagnóstico, y señal de vídeo hacia UEFI. Si no hay imagen, se prueba con otro cable/monitor, se reacomoda la RAM o se realiza un clear CMOS según las instrucciones del fabricante.

Una vez en UEFI, se valida el reconocimiento de CPU, RAM (cantidad y frecuencia base) y dispositivos conectados. Se revisa la versión de firmware y, si se detectan incompatibilidades conocidas, se planifica una actualización segura usando el mecanismo de la placa (Q-Flash/BIOS Flashback), verificando el hash del archivo. Se aprovecha para deshabilitar arranques desde medios no deseados, configurar fecha/hora y establecer una contraseña de supervisor. Observar las temperaturas en reposo es útil para detectar problemas de montaje del disipador o ventilación deficiente.

El siguiente paso es añadir progresivamente el resto de la RAM, unidades de almacenamiento y tarjetas de expansión. Tras cada incorporación, se repite el POST y la entrada a UEFI para verificar detección y estabilidad. En puertos M.2, se confirma el enlace PCIe esperado y se comprueba si el uso de ciertos slots deshabilita puertos SATA, según el manual. La GPU dedicada suele incorporarse al final de esta secuencia mínima, validando negociación de enlace (x16/x8) y ausencia de artefactos en pantalla.

El cierre de esta fase incluye un breve sanity check: lectura SMART de unidades, un pase corto de Memtest86 para descartar errores groseros de memoria y una revisión de ruido/vibraciones. Se anotan los hallazgos y se deja el equipo listo para la configuración fina del firmware y, posteriormente, la instalación del sistema operativo, con una base estable y evidencias registradas.

Antes de cerrar la fase de POST, fija estas prácticas que resumen lo esencial del diagnóstico temprano (3.1):

- Inicia con configuración mínima para reducir variables y añade RAM, discos y tarjetas por etapas, verificando tras cada cambio la persistencia del POST y la detección.
- Ante ausencia de imagen o beeps, ejecuta clear CMOS, consulta la tabla de códigos, alterna módulos/slots de RAM y cambia cable/monitor para acotar el fallo.
- Observa temperaturas en reposo desde UEFI; valores anómalos suelen indicar presión inadecuada del disipador o flujo de aire mal planteado.
- Documenta número de serie y ubicación física de cada unidad y módulo; facilita garantías y futuras ampliaciones.
- Mantén a mano un altavoz de placa base y accesorios de diagnóstico; ahorran tiempo en incidencias de arranque.

Tabla 3.1 — Señales de POST y acciones sugeridas

Síntoma	Posible causa	Acción inmediata
Sin imagen, sin beeps	PSU/placa/CPU no alimentan	Revisar EPS/ATX 24p, probar PSU, clear CMOS
Beeps de RAM continuos	RAM mal instalada/slot defectuoso	Reasentar módulos, probar módulos/slots alternos
Artefactos en pantalla	Driver temporal/VRAM/PCIe flojo	Reasentar GPU, cambiar ranura/cable, probar iGPU
Temperaturas en reposo altas	Disipador mal asentado/curvas mal	Reaplicar pasta, reajustar ventilación

Explicación: esta tabla guía un triage rápido, priorizando acciones de bajo riesgo y alto impacto diagnóstico.

3.2. Configuración de UEFI/BIOS y periféricos

La configuración de UEFI establece los cimientos de seguridad, compatibilidad y rendimiento. Con las detecciones básicas aseguradas, se habilitan controles como Secure Boot con claves por defecto o personalizadas, se activa TPM 2.0 (discreto o fTPM) y se restringe el orden de arranque a las unidades previstas, manteniendo el USB solo para instalaciones controladas. Se fija una contraseña de supervisor para impedir cambios no autorizados y, si procede, se deshabilitan controladoras o puertos no usados, reduciendo superficie de ataque y posibles conflictos.

El subsistema de memoria es crítico: activar XMP/EXPO cuando el binning lo permite mejora ancho de banda, pero siempre debe validarse. Si aparecen inestabilidades, conviene bajar un escalón de frecuencia o regresar a JEDEC estándar antes de afinar tensiones dentro de márgenes seguros. En placas con opciones Above 4G Decoding/Resizable BAR, habilitarlas puede mejorar rendimiento de GPU modernas, con drivers actualizados. Desactivar temporalmente “Fast Boot” facilita el diagnóstico durante esta fase.

La gestión térmica y acústica debe personalizarse. Definir curvas de ventilación por sensor (CPU, VRM, sistema, M.2) con rampas progresivas permite un equilibrio entre silencio y control térmico. En cajas con múltiples ventiladores, buscar una ligera presión positiva ayuda a mantener el polvo a raya si hay filtros de entrada. Monitorizar temperaturas en reposo y en una carga moderada asegura que no existirán sorpresas tras instalar el sistema operativo.

Los periféricos han de validarse desde UEFI y, más adelante, con utilidades del sistema. Se comprueba la actividad de puertos USB, hubs integrados y lectores, así como el comportamiento de dispositivos externos. En entornos gestionados, se puede limitar el arranque por USB a teclado/ratón para evitar intrusiones.

Tras el SO, se instalan drivers del fabricante para audio, LAN/WLAN y chipset, priorizando versiones estables y evitando software accesorio que añada servicios residentes innecesarios.

Por último, se deja registrada la versión final del firmware y los parámetros clave: estado de Secure Boot/TPM, perfiles de RAM, orden de arranque, curvas de ventilación y opciones especiales (IOMMU, virtualization, Above 4G). Esta bitácora acelera soporte futuro y crea alineamiento entre técnicos y docentes.

Tras configurar el firmware, aplica estas directrices para consolidar seguridad y estabilidad (3.2):

- Habilita Secure Boot y TPM 2.0, limita el orden y los dispositivos de arranque y establece contraseña de supervisor para minimizar la superficie de ataque.
- Activa XMP/EXPO solo si es estable; ante fallos, desciende frecuencia o vuelve a JEDEC y valida con Memtest86 antes de continuar.
- Define curvas de ventilación por sensor con rampas suaves y verifica temperaturas de CPU, VRM y M.2 bajo cargas reales de aula.
- Desactiva Fast Boot durante pruebas y registra versión de UEFI, opciones y razones de cada cambio para trazabilidad.
- Evalúa Above 4G/Resizable BAR y virtualización (VT-x/VT-d/IOMMU) según el caso de uso previsto y compatibilidad de drivers.

Tabla 3.2 — Parámetros de UEFI y su efecto práctico

Parámetro	Efecto principal	Riesgo si se omite o configura mal	Comprobación recomendada
Secure Boot + TPM	Integridad de arranque, cifrado	Malware de arranque, fallo en BitLocker	Estado en UEFI, tpm.msc/lsblk + tpm2-tools
XMP/EXPO RAM	Mayor ancho de banda	Inestabilidad, errores de memoria	Memtest86, estabilidad en cargas reales
Curvas de ventilación	Control térmico/acústico equilibrado	Throttling o ruido excesivo	HWinfo/LM Sensors en reposo y en carga
Above 4G/Resizable BAR	Mejora rendimiento GPU	Incompatibilidad si drivers no soportan	Validación en drivers y benchmarks de GPU
IOMMU/VT-d	Aislamiento de dispositivos	Passthrough inestable	lspci/IOMMU groups, pruebas en VMs

Explicación: la tabla vincula parámetros críticos con consecuencias y validaciones, ayudando a priorizar configuraciones y evitar errores comunes.

3.3. Instalación del sistema operativo y controladores

Con el firmware estabilizado, se prepara el medio de instalación del sistema operativo verificando su integridad mediante hashes oficiales. Se recomienda usar imágenes actualizadas y, si es posible, incorporar controladores críticos (por ejemplo, NVMe o RAID) para evitar bloqueos en el instalador. En Windows, la creación de USBs con herramientas como el asistente oficial o Rufus facilita opciones de particionado; en Linux, Ventoy o balenaEtcher simplifican la gestión de múltiples ISOs en un pendrive de servicio.

El esquema de particionado debe responder al caso de uso. En sistemas UEFI, lo estándar es GPT con partición EFI, MSR (en Windows) y una partición de sistema cifrada cuando la política lo exija (BitLocker/LUKS). En entornos docentes, separar sistema y datos facilita reinstalaciones sin pérdida y reduce tiempos de mantenimiento. Conviene documentar tamaños, etiquetas y sistemas de archivos (NTFS/ext4/xfs), y anotar si existen volúmenes lógicos o RAID por software/hardware.

Durante la instalación, la conectividad de red estable y fiable acelera la descarga de actualizaciones y la activación de licencias. Es buena práctica completar la instalación sin software accesorio innecesario para evitar servicios en segundo plano que enturbien pruebas posteriores.

Tras el primer arranque, se aplican parches críticos del sistema, se ajustan directivas básicas de seguridad y se procede a instalar controladores del fabricante empezando por chipset, almacenamiento, red y gráficos, en ese orden, para minimizar conflictos.

La validación post-instalación incluye comprobar el estado de Secure Boot/TPM desde el sistema, verificar que el cifrado está operativo si procede, confirmar la detección y el estado de todas las interfaces (USB, audio, LAN/WLAN, Bluetooth) y realizar pruebas simples de rendimiento base (por ejemplo, copia de archivos grandes, prueba de latencia de red, apertura de aplicaciones típicas de aula).

En Windows, el Visor de eventos puede revelar errores silenciosos; en Linux, journalctl proporciona visibilidad temprana.

Finalmente, se crea un punto de restauración o una imagen base (según plataforma), se configuran actualizaciones automáticas dentro de una ventana de mantenimiento planificada y se instalan solo las aplicaciones docentes necesarias, preferiblemente con instaladores silenciosos o scripts reproducibles.

Se registra la versión final del sistema, los controladores aplicados y cualquier ajuste relevante (políticas de energía, plan de alto rendimiento/silencio, directivas de grupo en entornos AD, etc.).

Para guiar la instalación y evitar retrabajos, usa estas pautas prácticas en la fase de sistema operativo (3.3):

- Verifica el hash de la ISO y utiliza un USB de servicio estándar; evita instalaciones con medios desconocidos o desactualizados.
- Define un particionado GPT/UEFI claro, separando sistema y datos cuando el caso lo permita, y documenta tamaños y etiquetas.
- Instala controladores en orden lógico (chipset, almacenamiento, red, gráficos) y evita utilidades accesorias no esenciales del fabricante.
- Aplica parches críticos antes de pruebas de rendimiento y valida estado de Secure Boot/TPM/cifrado desde el propio sistema.
- Crea un punto de restauración o imagen base y automatiza instalaciones de software docente con scripts o gestores de paquetes.

Tabla 3.3 — Esquemas de instalación y consideraciones

Elemento	Recomendación base	Beneficio principal	Riesgo si se omite
Tipo de particionado	GPT + UEFI + partición EFI	Compatibilidad y seguridad	Arranques inconsistentes
Separación sistema/datos	Sistema en C:/root; datos en D:/home independiente	Reinstalación más sencilla	Pérdida de datos en formateos
Cifrado	BitLocker/LUKS con TPM y recuperación	Confidencialidad de datos	Exposición ante robo/extracción
Orden de drivers	Chipset → Almacenamiento → Red → Gráficos	Menos conflictos y reintentos	Inestabilidad y fallos de driver
Imagen base	Crear snapshot/imagen tras estabilización	Recuperación rápida	Tiempos largos en incidencias

Explicación: la tabla sintetiza decisiones de instalación con su impacto en estabilidad, seguridad y mantenibilidad.

3.4. Pruebas de validación, documentación y entrega

Con el sistema operativo y drivers estabilizados, se ejecutan pruebas de validación que simulan cargas reales de uso. El objetivo no es someter a estrés extremo, sino confirmar que el equipo mantiene rendimiento sostenido sin throttling, con temperaturas y ruido dentro de objetivos. Tareas recomendadas incluyen compilar un proyecto estándar, renderizar una escena breve, transferir archivos de gran tamaño en disco y a través de red, y realizar una batería corta de pruebas de memoria para detectar errores intermitentes.

La validación térmica y acústica debe considerar el entorno de uso. En aulas, se persigue un equilibrio entre silencio y capacidad de refrigeración bajo cargas moderadas. Se registran temperaturas de CPU, GPU, VRM y unidades M.2 durante 10–15 minutos de carga representativa, además de las RPM de los ventiladores y el nivel subjetivo de ruido. En portátiles, se comprueba también la respuesta de perfiles de energía y el comportamiento de la batería en prueba corta.

La estabilidad del almacenamiento se evalúa con lecturas SMART, pruebas de lectura/escritura secuencial y aleatoria no destructivas, y verificación de sistema de

archivos. La red se valida con pruebas de latencia y throughput dentro de la infraestructura prevista, comprobando además autenticación y perfiles WiFi si aplican. Los periféricos (audio, cámara, puertos USB, lector de tarjetas) se prueban con casos prácticos; cualquier anomalía se documenta y, si procede, se ajustan controladores o configuraciones.

La documentación cierra el ciclo: se consolidan los registros de firmware, configuración de UEFI, particionado, versiones de sistema y drivers, resultados de pruebas y notas de incidencias corregidas. Se genera una hoja de vida del equipo con números de serie, fecha de alta, responsable y recomendaciones de mantenimiento (limpieza de filtros, ventanas de actualización, revisión anual de pasta térmica según perfil térmico).

La entrega al usuario final incluye una breve orientación: cómo actualizar de forma segura, qué no cambiar en UEFI, dónde están los puntos de restauración, y a quién escalar incidencias. Si el entorno es gestionado, se integra el equipo en el dominio o la plataforma MDM pertinente, aplicando políticas y perfiles. Un checklist de entrega firmado por ambas partes formaliza el traspaso y deja constancia de que el equipo sale en condiciones óptimas.

Para asegurar una validación consistente y una entrega impecable, ten presentes estas recomendaciones (3.4):

- Prueba con cargas representativas de aula/producción durante 10–15 minutos y monitoriza temperaturas, frecuencias y ruido para descartar throttling.
- Ejecuta SMART y pruebas de E/S no destructivas; valida latencia y throughput de red en el contexto real (cable/WiFi) con credenciales y perfiles previstos.
- Verifica periféricos clave con casos prácticos (audio, webcam, USB, lector); corrige drivers/configuración y documenta cualquier desviación.
- Compila una hoja de vida del equipo con firmware, particionado, versiones, resultados de pruebas y plan de mantenimiento.
- Formaliza la entrega con checklist y breve orientación al usuario; integra en dominio/MDM cuando aplique y establece ventanas de actualización.

Tabla 3.4 — Batería de validación y criterios de aceptación

Área	Prueba representativa	Criterio de aceptación	Herramienta sugerida
CPU/GPU	Compilación/render breve	Sin throttling ni errores, tiempos esperados	Cinebench/compilación proyecto demo
Memoria	Pase corto de Memtest	0 errores en iteraciones básicas	Memtest86/Windows Memory Diagnostic
Almacenamiento	SMART + lecturas/escrituras moderadas	Sin sectores reasignados, tasas dentro de base	smartctl, CrystalDiskMark/FIO
Red	Latencia y throughput	Ping estable, ancho de banda esperado	ping, iperf3
Periféricos	Audio/webcam/USB/lector con casos prácticos	Funcionamiento correcto sin cortes	Apps nativas y utilidades de sistema

Explicación: esta tabla describe pruebas prácticas, herramientas accesibles y criterios claros para aceptar el equipo como listo para uso.

4. Mantenimiento, monitorización y resolución de incidencias de equipos

El Bloque 4 se centra en mantener los equipos en condiciones óptimas, anticipar fallos antes de que se materialicen y resolver incidencias de manera metódica y reproducible. Un plan de mantenimiento bien diseñado reduce tiempos muertos, alarga la vida útil del hardware y asegura un entorno de aprendizaje o producción estable.

Este bloque integra buenas prácticas de mantenimiento preventivo, herramientas de monitorización y alertado, metodologías de diagnóstico sistemático y planes de copia de seguridad y recuperación que minimizan la pérdida de información. Además, se enfatiza la documentación y la comunicación efectiva, esenciales para cerrar el ciclo de mejora continua.

En contextos educativos y profesionales, las rutinas de mantenimiento deben ser calendarizadas y medibles. Establecer frecuencias de limpieza, revisión de firmware,

comprobación de sensores y pruebas de rendimiento crea una línea base que permite detectar desviaciones.

La monitorización aporta visibilidad continua sobre temperaturas, voltajes, uso de CPU/GPU/RAM y estado de discos, mientras que las alertas bien calibradas permiten una respuesta proactiva. Para la resolución de incidencias, un enfoque por hipótesis, apoyado en datos y con listas de verificación, evita el ensayo y error y acelera el restablecimiento del servicio.

Otro pilar es la gestión del riesgo operativo y la protección de datos. Definir políticas de copias de seguridad con objetivos de punto de recuperación (RPO) y de tiempo de recuperación (RTO) adecuados, junto con pruebas periódicas de restauración, evita sorpresas cuando ocurre un incidente. En paralelo, la estandarización del software y la gestión de parches previenen vulnerabilidades y conflictos de compatibilidad, mientras que el versionado de drivers y la trazabilidad de cambios facilitan una vuelta atrás segura.

La documentación disciplina el proceso y preserva el conocimiento. Hojas de vida de los equipos, bitácoras de incidencias, registros de mantenimiento y procedimientos operativos normalizados (SOP) alinean al equipo técnico, permiten auditorías internas y mejoran la experiencia del usuario final. Por último, la comunicación efectiva con usuarios y responsables, con expectativas claras (SLAs/OLAs), reduce fricción y aumenta la satisfacción.

Antes de ponerte manos a la obra, ten presentes estas claves que enmarcan el bloque:

- Mantén una rutina preventiva calendarizada y medible; lo que no se mide, no se mejora ni se puede auditar con rigor.
- Instrumenta la monitorización con alertas útiles (ni demasiadas ni pocas) y basadas en línea base para reducir ruido y priorizar lo importante.
- Resuelve incidencias con método: hipótesis, pruebas controladas, una sola variable a la vez y documentación del resultado.
- Protege los datos como activo principal: define RPO/RTO realistas, prueba restauraciones y automatiza copias.

- Documenta y comunica: registros claros, procedimientos reproducibles y expectativas de servicio compartidas con usuarios.

Tabla 4.0 — Pilares del Bloque 4 y su impacto operativo

Pilar	Objetivo principal	Beneficio operativo	Riesgo si se descuida
Mantenimiento preventivo	Reducir fallos y degradación	Mayor disponibilidad y vida útil del equipo	Averías imprevistas y paradas
Monitorización y alertas	Detección temprana de anomalías	Respuesta proactiva y menor MTTR	Incidentes silenciosos
Resolución metódica	Diagnóstico y corrección eficientes	Menos retrabajos y errores de juicio	Pérdida de tiempo y datos
Backups y recuperación	Continuidad de negocio/datos	Minimiza impacto de incidentes	Pérdidas irreversibles
Documentación y SLAs	Alineamiento y trazabilidad	Expectativas claras y mejora continua	Confusión y repetición de fallos

Explicación: la tabla sintetiza los pilares del bloque y cómo se traducen en disponibilidad, resiliencia y calidad de servicio.

4.1. Mantenimiento preventivo del hardware y del sistema

El mantenimiento preventivo busca intervenir antes de que aparezcan fallos, combinando limpieza física, actualización controlada de firmware y software, y verificación de parámetros de operación. A nivel físico, la acumulación de polvo reduce el flujo de aire y eleva temperaturas, provocando throttling y envejecimiento acelerado de componentes.

Una rutina de limpieza con aire comprimido controlado, brochas antiestáticas y revisión de filtros evita estos efectos. En portátiles, especial atención a rejillas, ventiladores y disipadores, donde la compactación del polvo es habitual y el acceso puede requerir guías del fabricante.

El plano lógico incluye mantener el sistema operativo y el software docente actualizados con parches de seguridad y de estabilidad, preferentemente en una ventana de mantenimiento planificada. Los controladores deben seguir versiones estables y verificadas; actualizar por actualizar puede introducir regresiones.

En placas base y SSDs NVMe, revisar notas de firmware y actualizar solo si corrige un problema presente o mejora compatibilidad comprobada. Un inventario de versiones y una política de cambios (qué se actualiza, cuándo y por qué) aportan control y trazabilidad.

La salud de la memoria y el almacenamiento se comprueba periódicamente. Pasadas breves de Memtest86 en periodos semestrales o cuando se sospechen errores intermitentes ayudan a detectar módulos inestables.

En discos, SMART ofrece métricas críticas como recuento de sectores reasignados, errores de lectura y temperatura; la atención temprana a estos indicadores permite planificar sustituciones antes de la avería. Asimismo, pruebas no destructivas de lectura/escritura y verificación del sistema de archivos detectan degradación de rendimiento o corrupción incipiente.

Los subsistemas térmico y energético merecen revisión continua. Monitorizar temperaturas de CPU, GPU, VRM y M.2 bajo cargas representativas y ajustar curvas de ventilación mantiene el equilibrio entre rendimiento y ruido.

La fuente de alimentación debe inspeccionarse visualmente (hinchado de condensadores, polvo) y validarse eléctricamente si hay síntomas (apagados aleatorios, inestabilidad). En entornos con cortes de luz, el uso de SAI y pruebas periódicas de autonomía reducen pérdidas de datos y daños.

Finalmente, calendarizar el mantenimiento y registrar cada intervención transforma tareas reactivas en un proceso controlado. Definir frecuencias por entorno (trimestral en ambientes polvorientos, semestral en aulas limpias), listas de verificación para cada visita y criterios de aceptación tras el mantenimiento permiten medir eficacia y mejorar con cada ciclo. La comunicación al usuario sobre las ventanas planificadas reduce fricción y facilita la colaboración.

Para asegurar un mantenimiento preventivo eficaz, aplica estas pautas (4.1):

- Limpia polvo y filtros con técnica adecuada y ESD controlada; valida temperaturas antes y después para medir impacto real.

- Actualiza SO, parches y drivers en ventanas planificadas y con versiones estables; evita cambios simultáneos masivos sin prueba previa.
- Supervisa SMART y ejecuta pruebas no destructivas de E/S; planifica reemplazos preventivos ante tendencias negativas.
- Revisa y ajusta curvas de ventilación por sensor; comprueba SAI y comportamiento de la PSU si hay indicios de inestabilidad.
- Registra cada intervención con fecha, técnico, acciones y evidencias; la trazabilidad es parte del mantenimiento.

Tabla 4.1 — Plan de mantenimiento preventivo y métricas

Área	Actividad	Frecuencia recomendada	Métrica/Línea base
Limpieza	Filtros, ventiladores, disipadores	Trimestral/Semestral	Temperaturas en reposo y carga
Parches	SO, drivers y firmware selectivo	Mensual/Trimestral	Porcentaje de cumplimiento
Memoria	Pasadas breves de Memtest	Semestral/Ante indicios	0 errores en iteraciones básicas
Discos	SMART + E/S no destructiva	Mensual/Trimestral	Sectores reasignados, tasa E/S
Energía	Prueba SAI, inspección PSU	Trimestral/Ante incidentes	Autonomía SAI, estabilidad voltaje

Explicación: el plan liga actividades concretas con frecuencias y métricas, facilitando medir y mejorar el mantenimiento.

4.2. Monitorización, telemetría y alertas tempranas

La monitorización convierte datos operativos en decisiones. Instrumentar equipos con agentes ligeros o herramientas del sistema permite recolectar métricas de CPU, GPU, RAM, disco, red y sensores térmicos. El valor surge al comparar estas métricas con una línea base definida durante la puesta en marcha y el mantenimiento.

Desviaciones sostenidas, como temperaturas elevadas o latencias de disco inusuales, son señales de alerta temprana. En entornos pequeños, utilidades locales bastan; en despliegues amplios, plataformas centralizadas simplifican tendencias y alertas.

Una buena estrategia de telemetría prioriza lo accionable.

No todas las métricas necesitan alerta; umbrales pobremente calibrados generan fatiga y desensibilización. Es preferible combinar umbrales estáticos (por ejemplo,

temperatura > 85 °C sostenida 10 minutos) con alertas relativas a la línea base (incremento del 30% en tiempo de compilación respecto a la referencia).

Los periodos de calma programados durante ventanas de mantenimiento evitan notificaciones innecesarias.

La observabilidad no se limita a métricas; los logs aportan contexto. En Windows, el Visor de eventos y contadores de rendimiento ayudan a correlacionar síntomas. En Linux, journalctl, dmesg y herramientas como iostat, vmstat y sar describen el estado del sistema en diferentes capas. La agregación y retención de logs, con filtros y búsquedas eficaces, acelera el diagnóstico cuando una alerta se dispara y hay que reconstruir la secuencia de eventos.

La visualización facilita detectar patrones. Paneles simples que muestren temperaturas, uso de CPU/GPU, latencias de disco y estado SMART, junto con alertas destacadas, transforman datos crudos en señales claras. En aulas, proyectar o compartir reportes periódicos fomenta cultura de cuidado del equipo. En producción, notificaciones por correo o mensajería con resúmenes diarios evitan el “ruido en tiempo real” sin perder visibilidad de tendencias.

Por último, la monitorización debe revisarse como un sistema vivo. Ajustar umbrales cuando cambian condiciones (nueva carga docente, verano/invierno), retirar métricas que no aportan y añadir nuevas según experiencias reales mantiene la utilidad del sistema. La documentación de qué se monitoriza, por qué y con qué umbrales evita dependencia de personas y permite traslados de responsabilidades sin pérdida de calidad.

Al configurar la monitorización, aplica estas directrices prácticas (4.2):

- Define una línea base por equipo y compara tendencias; alerta por desviación sostenida, no por picos transitorios.
- Combina umbrales absolutos y relativos; prioriza métricas accionables para evitar fatiga de alertas.
- Centraliza logs o, al menos, documenta su ubicación y retención; los eventos cuentan la historia detrás de la métrica.

- Crea paneles claros con pocos indicadores clave y reportes periódicos; comparte aprendizajes para mejorar hábitos de uso.
- Revisa trimestralmente el plan de monitorización y ajusta umbrales, métricas y notificaciones según la realidad operativa.

Tabla 4.2 — Métricas clave y umbrales orientativos

Métrica	Línea base típica	Umbral de alerta sugerido	Acción recomendada
Temp CPU/GPU	35–50 °C en reposo	> 85 °C sostenidos 10 min	Revisar pasta/curvas/flujo de aire
Uso RAM	20–40% en reposo	> 90% sostenido	Analizar apps/expandir RAM
Latencia disco	< 10 ms en tareas ligeras	> 30 ms sostenidos	Revisar SMART, cableado, controladores
Reasignación sectores	0	> 0 o tendencia creciente	Copia de seguridad y sustitución planificada
Paquetes perdidos	~0%	> 1% en 5 min	Revisar red, drivers, pruebas con iperf

Explicación: los umbrales son orientativos; deben ajustarse a cada equipo y caso de uso basándose en la línea base.

4.3. Resolución de incidencias: metodología, diagnósticos y casos comunes

La resolución efectiva de incidencias parte de un método claro: identificar el síntoma, formular hipótesis, priorizar por probabilidad/impacto, y validar con pruebas controladas cambiando una variable cada vez. Esta disciplina evita conclusiones precipitadas y minimiza retrabajos. Documentar el contexto (qué cambió antes del fallo, frecuencia, condiciones) y reproducir el incidente cuando sea seguro acelera el hallazgo de la causa raíz.

Las herramientas adecuadas marcan la diferencia. Para hardware: POST codes, Memtest86, utilidades SMART, monitores de sensores y bancos de pruebas de PSU/GPU si se dispone. Para sistema: Visor de eventos o journalctl, análisis de minidumps, sfc/DISM en Windows y fsck en Linux para sistema de archivos. Para red: ping/trace/iperf, ipconfig/ifconfig y registros del punto de acceso o switch. Un kit estándar y un checklist asociado reducen tiempos de diagnóstico.

Entre casos comunes destacan los bloqueos y reinicios aleatorios, a menudo vinculados a temperaturas, RAM inestable o fuentes de alimentación degradadas. Artefactos gráficos o pantallas negras pueden relacionarse con drivers de GPU o con conexiones PCIe flojas. Lentitud generalizada sin cambios aparentes puede deberse a actualizaciones en segundo plano, discos con sectores reasignados o antivirus intrusivo. Intermitencias de red suelen apuntar a drivers, cables o saturación del AP.

La corrección debe ser proporcional y reversible. Antes de reinstalar un sistema, conviene descartar causas simples: controladores defectuosos, software reciente, o archivos corruptos reparables. Aplicar actualizaciones con rollback posible, limpiar controladores de GPU antes de reinstalar, o probar otro slot de RAM son acciones de bajo coste y alto retorno. En almacenamiento con SMART en deterioro, la prioridad es salvaguardar datos antes de cualquier intento de reparación.

El cierre incluye validación y prevención. Tras corregir, repetir pruebas y monitorizar el equipo durante un periodo razonable confirma estabilidad. Registrar la causa raíz, corrección aplicada y lecciones aprendidas alimenta una base de conocimiento que reduce incidencias futuras. En entornos de aula, compartir casos de estudio fomenta pensamiento crítico y hábitos de diagnóstico estructurado.

Para abordar incidencias con eficacia y sin improvisaciones, considera estas recomendaciones (4.3):

- Formula hipótesis ordenadas por probabilidad/impacto y prueba una variable por vez; evita cambios múltiples simultáneos.
- Prioriza evidencias: temperaturas, SMART, logs y eventos; lo medible guía mejor que la intuición.
- Empieza por lo reversible y de bajo riesgo: controladores, cables, slots alternativos, desinstalar software reciente.

- Ante signos de desgaste de disco, prioriza copias de seguridad antes de “arreglar”; protege el activo principal: los datos.
- Documenta causa raíz y solución; retroalimenta tus SOP y tu checklist para prevenir recurrencias.

Tabla 4.3 — Síntomas frecuentes y curso de acción sugerido

Síntoma	Causas probables	Diagnóstico recomendado	Acción prioritaria
Reinicios aleatorios	Temperatura, PSU, RAM	Sensores, Memtest, prueba con otra PSU	Ajustar ventilación, probar PSU/RAM
Artefactos o pantalla negra	Driver GPU, PCIe flojo, VRAM	DDU/reinstalar driver, resear GPU	Limpiar e instalar driver, resear
Lentitud general	Disco degradado, updates, AV	SMART, uso disco/CPU, servicios	Pausar updates, revisar SMART, ajustar AV
Intermitencias de red	Driver, cable, AP saturado	iperf, cambio de puerto/cable, logs AP	Actualizar driver, cable nuevo, reubicar
Errores de sistema de archivos	Caídas previas, sectores defectuosos	fsck/chkdisk, SMART	Copia de seguridad, reparación y prueba

Explicación: la tabla resume rutas de diagnóstico de bajo riesgo y alto impacto, priorizando protección de datos y reversibilidad.

4.4. Copias de seguridad, restauración y continuidad operativa

La protección de datos sostiene la continuidad. Una estrategia de copias de seguridad define qué respaldar, con qué frecuencia y dónde almacenarlo, alineando RPO (cuánta información puedo perder) y RTO (cuánto tiempo puedo estar parado) con el contexto.

En aulas, suele bastar con copias diarias de perfiles de usuario y repositorios docentes; en producción, puede requerirse versión horaria para sistemas críticos. El principio 3-2-1 (tres copias, en dos medios, una fuera de sitio) sigue vigente.

La elección de herramientas depende del entorno.

En Windows, Historial de archivos, Copias de seguridad de Windows o soluciones empresariales permiten programar y versionar; en Linux, rsync/rsnapshot, Borg o Restic ofrecen flexibilidad y deduplicación. Lo importante es que la solución sea fiable, automatizada y verificable. El cifrado en reposo y en tránsito es obligatorio cuando se

manejan datos sensibles, y la gestión segura de claves evita que la copia se convierta en un punto débil.

Las pruebas de restauración son la verdad del backup. Calendarizar simulacros de recuperación (restauración de un fichero, de una carpeta y de una imagen completa) valida que el RTO es realista y que los procedimientos funcionan bajo estrés.

Documentar tiempos, pasos y obstáculos permite iterar y mejorar. El versionado protege ante corrupciones silenciosas o ransomware, permitiendo volver a un estado sano anterior.

La continuidad operativa exige pensar en escenarios. **¿Qué ocurre si falla un SSD del sistema? ¿Y si hay un corte eléctrico prolongado? ¿Y si un lote de actualizaciones introduce una regresión?**

Diseñar respuestas tipo, como disponer de una imagen base lista para reimplantar, mantener un SAI con autonomía suficiente o escalar parches en anillos de despliegue, reduce el impacto de incidentes y acorta la vuelta al servicio.

Finalmente, la educación del usuario es parte del plan. Indicar ubicaciones de carpetas sincronizadas, políticas de guardado y límites de responsabilidad evita falsas expectativas. En contextos compartidos, perfilar redirecciones de bibliotecas (Documentos, Escritorio) a repositorios resilientes y enseñar buenas prácticas de versiones mejora la resiliencia general.

Para asegurar copias y recuperaciones sin sorpresas, sigue estas pautas (4.4):

- Define RPO y RTO por tipo de dato/servicio; alinéalo con necesidades reales y recursos disponibles.
- Automatiza y verifica: reportes de éxito/fallo y comprobaciones de integridad periódicas.
- Prueba restauraciones trimestralmente (fichero, carpeta, imagen completa) y registra tiempos y pasos.
- Cifra datos en reposo y tránsito; gestiona claves con políticas claras y copias de seguridad de emergencia.
- Aplica el 3-2-1 y contempla escenarios con respuestas tipo (imagen base, SAI, anillos de parches).

Tabla 4.4 — Estrategia de backup y criterios de validación

Elemento	Recomendación	Validación	Riesgo si se omite
Política RPO/RTO	Definir por servicio/dato	Prueba de restauración cronometrada	RPO irreal, RTO inalcanzable
Automatización	Programación + reportes	Alertas y logs de tareas	Copias incompletas o inexistentes
Versionado	Retención por ventanas (7/30/90 días)	Restauración a puntos concretos	Corruptelas sin punto de retorno
Cifrado	En tránsito y en reposo	Prueba de clave/rotación	Exposición de datos
3-2-1	3 copias, 2 medios, 1 offsite	Auditoría de ubicación	Pérdida simultánea de copias

Explicación: la tabla vincula decisiones de backup con verificaciones concretas para asegurar su eficacia real.

4.5. Documentación, SLAs, comunicación y mejora continua

La documentación convierte trabajo técnico en conocimiento compartido. Las hojas de vida de los equipos, las bitácoras de cambios y los procedimientos (SOP) garantizan trazabilidad y reproducibilidad. Un formato consistente por activo (número de serie, firmware, particionado, software clave, incidencias y mantenimientos) acelera soporte y auditorías. Las plantillas evitan omisiones y facilitan que todos documenten con el mismo nivel de calidad.

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) y de Operación (OLAs) fijan expectativas de tiempos de respuesta y resolución, horarios de cobertura y prioridades. En un centro educativo, diferenciar incidencias críticas (que impiden la clase) de menores (degradación parcial) permite asignar recursos de forma proporcional. Medir cumplimiento de SLAs y analizar desviaciones alimenta la mejora del servicio y la planificación de capacidad.

La comunicación efectiva reduce fricción. Informar con antelación sobre ventanas de mantenimiento, explicar causas raíz en lenguaje claro y compartir recomendaciones posincidencia aumentan la confianza del usuario. Canales definidos (ticketing, correo, mensajería) y plantillas de comunicación hacen el proceso predecible y profesional. El feedback estructurado de usuarios es una fuente valiosa de mejoras.

La mejora continua cierra el círculo. Revisiones periódicas de métricas (disponibilidad, MTTR, cumplimiento de parches), de la base de conocimiento y de la efectividad de procedimientos impulsan ajustes iterativos. Incorporar lecciones aprendidas de incidencias relevantes y actualizar SOP, checklists y umbrales de monitorización mantiene el sistema alineado con la realidad.

Finalmente, la capacitación es el pegamento: formaciones cortas y recurrentes para técnicos y usuarios sobre nuevas herramientas, cambios de procedimiento y buenas prácticas garantizan que la documentación sea viva y que los SLAs sean alcanzables en la práctica.

Para formalizar la operación y acelerar la mejora continua, considera estas recomendaciones (4.5):

- Estandariza plantillas de documentación y exige su uso tras cada intervención; sin documentación no hay trazabilidad.
- Define SLAs realistas por criticidad y mide su cumplimiento; ajusta cobertura y procesos según resultados.
- Comunica cambios e incidencias en lenguaje claro, con anticipación y canales oficiales; recoge feedback y cierra el bucle.
- Revisa trimestralmente métricas, base de conocimiento y SOP; integra lecciones aprendidas de casos reales.
- Forma a técnicos y usuarios; la capacitación sostenida convierte procesos en cultura.

Tabla 4.5 — Artefactos operativos y su propósito

Artefacto	Contenido esencial	Beneficio principal	Cadencia de revisión
Hoja de vida	HW/SW, firmware, particionado, historial	Soporte rápido y auditoría	Semestral
Registro de cambios	Fecha, cambio, motivo, evidencia	Trazabilidad y rollback	Continuo
SOP/Checklists	Pasos detallados y criterios de aceptación	Consistencia y reducción de errores	Trimestral
SLAs/OLAs	Tiempos y prioridades	Expectativas y alineamiento	Anual
Base de conocimiento	Casos, soluciones, lecciones	Aprendizaje organizacional	Trimestral

Explicación: estos artefactos ayudan a operar con previsibilidad, aprender de la experiencia y elevar la calidad del servicio de forma sostenida.

5. Seguridad del puesto: hardening, control de acceso y protección de datos

Este bloque aborda la seguridad integral del puesto de trabajo (endpoint), un ámbito donde convergen el sistema operativo, las aplicaciones, la red y el usuario. El objetivo es reducir la superficie de ataque, evitar escaladas de privilegios, proteger la información y detectar comportamientos anómalos antes de que deriven en incidentes mayores. Para ello se combinan prácticas de hardening, gestión estricta de cuentas y privilegios, configuración de cortafuegos y servicios de red, cifrado de datos en reposo y en tránsito, y auditoría continua con respuesta básica ante hallazgos. La clave es aplicar controles coherentes con el contexto: aula, laboratorio o producción.

En entornos formativos, la estandarización y la reproducibilidad mandan. Partir de imágenes base endurecidas, usar scripts o políticas para aplicar configuraciones y documentar cada cambio permite consistencia entre equipos y facilita el soporte. La seguridad técnica solo funciona si es operable: perfiles de uso, rendimiento aceptable y procesos de actualización realistas.

El equilibrio entre protección y usabilidad se consigue midiendo y ajustando, no solo activando “todas las opciones”.

El hardening se apoya en principios como mínimo privilegio, reducción de superficie, control de aplicaciones y defensa en profundidad. Deshabilitar servicios innecesarios, eliminar software no requerido, limitar el arranque a dispositivos autorizados y aplicar políticas de contraseñas y bloqueo robustas disminuye oportunidades para el atacante. En paralelo, controles como antivirus/EDR, cortafuegos, aislamiento de procesos, sandboxing del navegador y segmentación de red añaden capas defensivas complementarias.

La protección de datos exige cifrado y buenas prácticas. El cifrado de disco completo con integración de TPM y mecanismos de recuperación reduce el riesgo ante pérdida o robo. Para datos en tránsito, el uso de protocolos seguros y VPN confiables evita inspecciones o secuestros de sesión en redes inseguras. La clasificación de la información, las copias de seguridad con RPO/RTO realistas y el versionado protegen frente a corrupción, ransomware y errores humanos.

Finalmente, la visibilidad operacional cierra el círculo. Auditar eventos relevantes, correlacionar señales (telemetría, logs, alertas) y adoptar respuestas proporcionadas y documentadas refuerza la postura de seguridad del puesto.

La formación del usuario es transversal: reconocer correos sospechosos, practicar higiene digital y respetar las políticas es el multiplicador más eficaz de cualquier control técnico.

Antes de entrar en materia, guía tus decisiones con estas ideas fuerza del bloque:

- Endurecer no es complicar: elimina lo innecesario, minimiza privilegios y añade controles que aporten evidencia y contención.
- La seguridad útil se mide: define una línea base endurecida y valida periódicamente que los equipos cumplen con ella.
- El dato es el activo: cifra en reposo y en tránsito, clasifica la información y mantén copias verificadas y probadas.
- Los cambios deben ser reversibles: aplica políticas y scripts con rollback posible; evita bloqueos por configuraciones extremas.

- La formación de usuarios y técnicos consolida las mejoras: procesos claros, comunicación simple y refuerzo de hábitos.

Tabla 5.0 — Pilares de seguridad en el puesto y resultados esperados

Pilar	Objetivo principal	Resultado observable	Riesgo si se descuida
Hardening del sistema	Reducir superficie de ataque	Menos servicios y puertos expuestos	Exploits triviales y persistencia
Control de acceso	Limitar privilegios y accesos	Menos escaladas y cambios no autorizados	Config drift, abuso de cuentas
Seguridad de red local	Filtrar tráfico y segmentar	Menos exposición lateral	Movimiento lateral facilitado
Protección de datos	Prevenir fuga y pérdida	Cifrado activo y backups verificados	Pérdidas irreversibles
Observabilidad y respuesta	Detectar y actuar con rapidez	Alertas útiles y acciones trazables	Incidentes silenciosos

Explicación: los pilares articulan controles técnicos y operativos centrados en reducir impacto y probabilidad de incidentes.

5.1. Hardening del sistema operativo y del software

El hardening consiste en configurar el sistema para que, por defecto, sea seguro. Empieza por una imagen base limpia y actualizada, libre de bloatware y con solo el software necesario para el caso de uso. Deshabilitar servicios innecesarios, retirar componentes opcionales no usados y cerrar puertos no requeridos reduce la superficie expuesta. En sistemas modernos, activar mecanismos de seguridad nativos como aislamiento de procesos, control de integridad del código, protecciones de memoria y sandboxing de aplicaciones añade barreras contra explotación de vulnerabilidades. Un enfoque práctico es aplicar guías de referencia adaptadas al contexto (por ejemplo, bases de configuración endurecida) y convertirlas en políticas o scripts reproducibles. Ajustes típicos incluyen endurecer el UAC o su equivalente, exigir contraseña al reanudar, limitar el uso de medios extraíbles, configurar tiempos de bloqueo de sesión y restringir la ejecución de binarios desde ubicaciones no confiables.

El navegador merece especial atención: aislamiento de sitios, bloqueo de complementos inseguros, listas de bloqueo de URL y políticas de descarga reducen riesgo de phishing y malware.

La gestión de parches es parte del hardening operativo. Programar ventanas de actualización, usar canales estables y probar primero en un anillo reducido evita regresiones. Para drivers y firmware, priorizar versiones verificadas que solucionen problemas presentes o cerraduras de seguridad relevantes. El objetivo es mantener el sistema en un estado “conocido bueno” y auditable, evitando el “drift” de configuración que acumula riesgos con el tiempo.

El control de aplicaciones eleva el listón. Políticas de lista blanca o modos restringidos que permitan ejecutar solo software aprobado reducen la posibilidad de ejecución de código malicioso. Para entornos educativos, un equilibrio razonable puede ser permitir ejecución desde rutas estándar firmadas y bloquear temporalmente ubicaciones de usuario donde suelen descargarse binarios desconocidos. Complementariamente, soluciones antimalware/EDR con protección en tiempo real aportan detección y contención.

Por último, cuantificar el hardening importa. Comprobar servicios activos, puertos abiertos, estado de protecciones y cumplimiento de políticas mediante auditorías periódicas y herramientas de inventario permite medir progreso y detectar desviaciones. Integrar estos resultados en una hoja de vida del equipo asegura trazabilidad y acelera correcciones.

Para que el hardening sea efectivo y sostenible, aplica estas claves (5.1):

- Parte de una imagen base mínima y actualizada; elimina software y servicios no necesarios para reducir superficie.
- Convierte guías en políticas/scripts reproducibles con rollback; evita configuraciones manuales dispersas.
- Prioriza parches y firmware estables; usa anillos de despliegue y ventanas planificadas para reducir regresiones.
- Implementa control de aplicaciones (lista blanca) y fortalece el navegador con políticas de seguridad estrictas.

- Audita cumplimiento con checklists y herramientas; registra hallazgos y corrige desviaciones.

Tabla 5.1 — Controles de hardening y su efecto práctico

Control	Efecto principal	Indicador de cumplimiento	Riesgo si falta
Servicios mínimos	Menos superficie y dependencias	Lista de servicios activos	Exposición de servicios
Políticas del SO	Menos cambios y abuso de funciones	Estado de políticas aplicado	Configuraciones inconsistentes
Control de aplicaciones	Bloqueo de ejecución no autorizada	Logs de bloqueos/permitidos	Ejecución de malware
Endurecimiento del navegador	Reducción de riesgo web	Políticas activas, extensiones auditadas	Phishing y descargas peligrosas
Gestión de parches	Cierre de vulnerabilidades	Porcentaje de cumplimiento	Exposición prolongada

Explicación: los controles equilibran reducción de superficie con operatividad medible y auditables.

5.2. Gestión de cuentas, identidades y privilegios

La seguridad del puesto se apoya en identidades bien gestionadas. El principio de mínimo privilegio dicta que usuarios y procesos solo deben tener los permisos imprescindibles para su función. En equipos compartidos, separar cuentas de usuario estándar de cuentas administrativas y evitar el uso cotidiano de las segundas reduce el impacto de compromisos. Donde sea viable, activar factores adicionales de autenticación en servicios y privilegios críticos añade una barrera relevante.

Las políticas de contraseñas deben ser robustas pero usables. Longitud, complejidad razonable y caducidad basada en riesgo, junto con bloqueo por intentos fallidos y protección frente a relleno de credenciales, mejoran la postura sin generar fricción excesiva. La gestión segura de credenciales (administradores de contraseñas, almacenamiento cifrado) reduce la reutilización y el uso de patrones débiles, especialmente en entornos de aula con múltiples servicios.

El control de privilegios administrativos puede refinarse con elevación just-in-time y just-enough, registrando cada uso y restringiendo su alcance temporal y funcional. En el plano del sistema, deshabilitar la cuenta administrativa predeterminada cuando sea factible, renombrarla o protegerla con MFA disminuye ataques triviales. Las tareas que requieren privilegios deben automatizarse con scripts firmados y auditados, evitando sesiones interactivas con cuenta de alto nivel.

La gestión del ciclo de vida de cuentas es fundamental. Altas, modificaciones y bajas deben seguir procedimientos trazables y rápidos, retirando accesos en cuanto ya no sean necesarios. En aulas, restablecer entornos entre cursos o grupos, y reciclar cuentas siguiendo políticas claras evita acumulación de permisos y datos residuales. La separación de datos personales y docentes mediante perfiles o redirecciones protege privacidad y simplifica el mantenimiento.

La auditoría de autenticaciones y cambios críticos completa el control. Revisar periódicamente eventos de inicio de sesión, elevación de privilegios, creación/eliminación de cuentas y cambios de políticas ayuda a detectar abuso o configuraciones anómalas. Alertas discretas ante patrones sospechosos (intentos fallidos reiterados, accesos fuera de horario) permiten intervenir a tiempo.

Para gestionar identidades y privilegios sin sorpresas, sigue estas directrices (5.2):

- Usa cuentas estándar para el día a día y reserva la administración para tareas puntuales con elevación controlada y registrada.
- Aplica políticas de contraseña razonables y gestores de contraseñas; evita reutilizaciones y patrones predecibles.
- Limita privilegios con just-enough/just-in-time; automatiza tareas privilegiadas con scripts firmados y auditados.
- Estandariza altas/bajas/modificaciones con trazabilidad; separa datos personales y docentes mediante perfiles.
- Audita eventos de autenticación y cambios de privilegios; configura alertas por patrones anómalos.

Tabla 5.2 — Controles de acceso y señales de salud

Control	Señal de salud	Evidencia esperada	Riesgo si se omite
Mínimo privilegio	Uso de cuenta estándar como norma	Bajas tasas de elevación prolongada	Abuso y persistencia de malware
Políticas de contraseña	Baja tasa de resets por olvido	Reglas aplicadas y uso de gestor	Credenciales débiles/reutilizadas
Elevación controlada	Sesiones admin cortas y trazadas	Logs de elevación con propósito	Cambios no auditados
Ciclo de vida de cuentas	Revocación rápida de accesos	Tickets cerrados con evidencia	Permisos huérfanos
Auditoría de accesos	Alertas puntuales y útiles	Reportes con hallazgos accionables	Incidentes no detectados

Explicación: los indicadores permiten validar que el control de acceso funciona de forma práctica y medible.

5.3. Seguridad de red en el endpoint: cortafuegos, WiFi y VPN

La superficie de ataque de red en un puesto incluye puertos locales, servicios en escucha, redes a las que se conecta y tráfico saliente. Un cortafuegos bien configurado bloquea por defecto y permite explícitamente lo necesario, diferenciando perfiles de red (privada/pública) y aplicaciones con reglas claras.

Evitar servicios innecesarios en escucha y limitar el descubrimiento en redes públicas disminuye exposición, especialmente en portátiles que cambian de entorno con frecuencia.

Las conexiones WiFi requieren atención específica. Preferir estándares modernos con autenticación robusta y cifrado actualizado protege frente a ataques de suplantación y escucha. Deshabilitar la conexión automática a redes abiertas, olvidar redes inseguras y validar certificados evita “evil twins” y capturas de credenciales. En aulas y espacios compartidos, segmentar por VLAN o SSID por perfil de usuario limita el movimiento lateral y los impactos cruzados.

Las VPN proporcionan confidencialidad e integridad en redes no confiables. Configurar clientes con cifrados actuales, autenticación fuerte y políticas de túnel completo o dividido según necesidad garantiza que los recursos institucionales se accedan de forma segura sin penalizar innecesariamente la experiencia del usuario. La gestión de rotación de credenciales y revocación rápida en caso de pérdida es parte del modelo operativo.

El control del tráfico saliente añade valor. Listas de bloqueo de dominios maliciosos, inspección de DNS y políticas de proxy pueden cortar cadenas de ataque (phishing, C2, descarga de payloads). Sin caer en sobreinspección que rompa servicios legítimos, es razonable impedir tráfico hacia categorías de alto riesgo y registrar eventos para análisis posterior.

Finalmente, medir y ajustar es esencial. Revisar periódicamente reglas de cortafuegos, listas de redes conocidas, perfiles de VPN y reportes de tráfico ayuda a mantener la seguridad alineada con el uso real. La documentación de excepciones y su caducidad previene “permisos permanentes” que se olvidan y abren puertas innecesarias.

Para asegurar la red del puesto sin sacrificar usabilidad, considera estas pautas (5.3):

- Cortafuegos por defecto en bloqueo; solo permitir lo necesario y diferenciar perfiles de red por contexto.
- Evita servicios en escucha innecesarios y el descubrimiento en redes públicas; deshabilita SMB u otros servicios donde no se requieran.
- En WiFi, usa estándares modernos y evita redes abiertas; desactiva conexión automática a SSID no confiables y valida certificados.
- Configura VPN con autenticación fuerte y políticas adecuadas de túnel; gestiona rotación y revocación de credenciales.
- Supervisa DNS y tráfico saliente con listas de bloqueo razonables; documenta excepciones con fecha de caducidad.

Tabla 5.3 — Controles de red en el puesto y verificación

Control	Comportamiento esperado	Verificación práctica	Riesgo si falla
Cortafuegos	Bloqueo por defecto, reglas explícitas	Reglas activas por perfil	Exposición de puertos/servicios
WiFi seguro	Conexión a SSID confiables	Listado de redes conocidas, certificados	Hijacking y escucha
VPN	Túnel estable y cifrado actual	Conexión, rutas, verificación de cifrado	Fuga de datos
Control de DNS	Bloqueo de dominios maliciosos	Logs de resolución y bloqueos	Phishing/C2 no detectados
Segmentación	Acceso limitado por perfil	Pruebas de acceso entre segmentos	Movimiento lateral

Explicación: la verificación concreta por control reduce suposiciones y ayuda a mantener la postura de red correcta.

5.4. Protección de datos: cifrado, copias y manejo seguro de la información

Proteger datos significa asegurar confidencialidad, integridad y disponibilidad. En reposo, el cifrado de disco completo integrado con un anclaje de confianza y mecanismos de recuperación reduce el riesgo en caso de pérdida o robo del equipo. Las claves de recuperación deben custodiarse de forma segura y accesible para soporte, evitando quedar bloqueados ante cambios de hardware o errores del usuario.

La clasificación de la información orienta decisiones. Distinguir entre datos sensibles, internos y públicos permite aplicar controles proporcionales: cifrado adicional para contenedores específicos, restricciones de copia a medios extraíbles y políticas de uso de almacenamiento en la nube. En entornos educativos, separar datos personales de material docente y fomentar repositorios compartidos con permisos adecuados reduce fugas y facilita colaboración segura.

Las copias de seguridad complementan el cifrado. Un esquema que combine instantáneas locales con versiones remotas, siguiendo el principio 321, mitiga riesgos de corrupción, ransomware o fallo de hardware. La automatización, la verificación periódica de integridad y las pruebas de restauración son tan importantes como la propia copia. Los objetivos RPO/RTO deben ser realistas para el contexto y conocidos por los usuarios.

El manejo cotidiano de la información es un vector crítico. Evitar almacenamiento de datos sensibles en Escritorio o rutas no respaldadas, usar gestores de contraseñas en lugar de hojas de cálculo y compartir archivos mediante enlaces con caducidad y permisos granulares son prácticas que reducen exposición.

Limitar macros y ejecutar documentos en vista protegida evita la carga de código no confiable.

Por último, los registros de acceso a datos sensibles y alertas ante comportamientos inusuales (descargas masivas, comparticiones anómalas) completan la protección. Sin convertir el entorno en hostil, contar con visibilidad y criterios para revisar casos de riesgo ayuda a intervenir con rapidez y proporcionalidad, priorizando educación y corrección antes que sanción cuando sea posible.

Para proteger datos de forma práctica y verificable, ten en cuenta estas recomendaciones (5.4):

- Cifra el disco y custodia claves de recuperación de forma segura; planifica escenarios de cambio de hardware.
- Clasifica la información y aplica controles acordes (permisos, contenedores cifrados, restricciones de copia).
- Implementa copias 321 con automatización, verificación e historias de versiones; prueba restauraciones periódicamente.

- Fomenta manejo seguro: rutas respaldadas, enlaces con caducidad, gestores de contraseñas, macros restringidas.
- Monitoriza accesos y comportamientos anómalos sobre datos sensibles, con respuesta proporcionada y documentada.

Tabla 5.4 — Controles de protección de datos y validación

Control	Evidencia de efectividad	Verificación práctica	Riesgo mitigado
Cifrado de disco	Estado de cifrado activo	Panel del SO y recuperación probada	Robo/pérdida de equipo
Clasificación y permisos	Accesos mínimos necesarios	Revisiones de permisos y herencias	Fuga de información
Copias 321	Versionado y redundancia	Logs de copias y simulacros de restore	Ransomware y corrupción
Manejo seguro de datos	Uso de rutas respaldadas y enlaces	Auditorías de almacenamiento	Pérdidas por error humano
Monitorización de accesos	Alertas por patrones inusuales	Reportes de actividad	Exfiltración inadvertida

Explicación: cada control incluye una forma de comprobación práctica para asegurar que funciona y se mantiene en el tiempo.

5.5. Auditoría, cumplimiento y respuesta básica ante hallazgos

Auditar es verificar que lo declarado se cumple. En el puesto, esto implica revisar periódicamente políticas aplicadas, estado de protecciones, cuentas y privilegios, y presencia de software no autorizado. La auditoría aporta evidencia objetiva para decisiones de mejora y, cuando aplica, para cumplir con normativas o políticas internas.

La clave es seleccionar un conjunto de verificaciones razonables, repetibles y que produzcan resultados comparables entre equipos.

El cumplimiento no es binario; requiere gestión del riesgo. Algunas desviaciones pueden ser temporales por necesidades docentes o de proyecto. Lo importante es documentar excepciones, fijar caducidad y revisarlas. La priorización de hallazgos

debe combinar probabilidad e impacto: primero, lo explotable y crítico; después, lo que degrada la postura con el tiempo.

Las acciones correctivas deben ser proporcionales y con mínima interrupción.

La respuesta ante hallazgos comienza con contención segura. Aislar el equipo de la red en caso de comportamiento malicioso evidente, capturar evidencias volátiles cuando sea necesario y reversible, y escalar según el plan definido evita pérdida de información y propagación. Para incidentes leves (software no autorizado, configuraciones laxas), la corrección guiada y la formación inmediata suelen ser suficientes, reforzando hábitos sin penalizaciones desproporcionadas.

La comunicación es parte integral de la respuesta. Informar al usuario afectado, a docentes o responsables sobre el alcance, las acciones y los tiempos reduce incertidumbre. Un cierre formal que incluya causa raíz (cuando sea determinable), medidas aplicadas y recomendaciones futuras solidifica el aprendizaje.

La retroalimentación a las políticas y guías de hardening cierra el ciclo de mejora continua.

Finalmente, medir la eficacia es necesario. Indicadores como porcentaje de equipos conformes, tiempo medio de corrección de hallazgos, número de excepciones activas y reincidencias por categoría ofrecen una visión clara del avance. Publicar resúmenes periódicos crea transparencia y motiva el cumplimiento.

Para auditar y responder sin fricción innecesaria, sigue estas pautas (5.5):

- Define un checklist de auditoría con verificación objetiva y repítelo con cadencia; registra evidencias.
- Gestiona excepciones con caducidad y revisiones; prioriza correcciones por riesgo (probabilidad x impacto).
- Aísla y contiene ante indicios de actividad maliciosa; preserva evidencias cuando sea necesario y proporcional.
- Comunica hallazgos y acciones en lenguaje claro; cierra con recomendaciones y aprendizaje incorporado a políticas.

- Mide eficacia con indicadores simples y públicos; alinea mejoras con resultados observados.

Tabla 5.5 — Auditoría del puesto y gestión de hallazgos

Elemento auditado	Criterio de cumplimiento	Evidencia requerida	Acción ante desviación
Políticas de SO	Estado aplicado y vigente	Export de políticas/resultado auditoría	Aplicar política/rollback guiado
Cuentas y privilegios	Mínimo privilegio efectivo	Listado de cuentas y elevaciones	Revocar, ajustar y documentar
Protecciones activas	AV/EDR, firewall, cifrado activos	Panel de estado y logs	Activar y registrar excepción
Software autorizado	Solo catálogo aprobado	Inventario y firmas	Desinstalar o justificar
Excepciones	Caducidad y revisión	Registro con fechas y motivos	Cerrar o renovar con aval

Explicación: la tabla convierte la auditoría en pasos verificables y acciones proporcionales, alineadas con mejora continua.

¿Qué has aprendido?

Con esta unidad has adquirido una **visión integral de los sistemas informáticos**, que combina la teoría con la práctica y conecta la arquitectura técnica con su uso real en aulas, entornos laborales y cotidianos. En concreto, ahora comprendes:

1. Composición y organización

- Que un **sistema informático** está formado por **hardware, software, datos y usuarios**, coordinados mediante procedimientos y políticas.
- Que los **componentes físicos** (placa base, CPU, RAM, almacenamiento, fuente de alimentación, periféricos) trabajan en conjunto, mientras que el **software** (sistema operativo y aplicaciones) gestiona recursos y define procesos.
- Que los usuarios, con diferentes roles (administradores, técnicos o finales), completan la cadena al operar, configurar y aprovechar la infraestructura.

2. Secuencia de arranque

- Lo que ocurre desde que se enciende un equipo:
 - **POST** (Power-On Self Test), que verifica la presencia y estado básico del hardware.
 - **BIOS/UEFI**, que inicializa y configura parámetros de bajo nivel.
 - **Carga del sistema operativo**, que abstrae recursos y habilita la interacción con aplicaciones y servicios.
- La importancia de realizar una **verificación inicial** del hardware para asegurar un funcionamiento estable antes de instalar el software.

3. Interacción de componentes

- Cómo la **CPU procesa instrucciones**, la **RAM almacena temporalmente los datos de uso inmediato**, y el **almacenamiento persistente** guarda programas y ficheros a largo plazo.
- La función de los **periféricos** como interfaz entre usuario y sistema, desde la entrada (teclado, ratón, escáner) hasta la salida (monitor, impresora, audio).

- Que la **coordinación por capas** (hardware, firmware, SO, aplicaciones, red) asegura estabilidad y rendimiento, y que un fallo en una sola capa afecta al conjunto.

4. Mantenimiento y seguridad

- Estrategias de **mantenimiento preventivo** como limpieza, revisión de firmware, monitorización de temperaturas, uso de SMART en discos y control de voltajes.
- La importancia de **documentar configuraciones y cambios** para diagnosticar incidencias y mantener la trazabilidad.
- Prácticas de **seguridad en el puesto**: cifrado de discos, gestión de cuentas con mínimo privilegio, uso de contraseñas robustas, copias de seguridad y auditorías periódicas.

5. Redes y conectividad

- Que los sistemas informáticos no son islas: se conectan mediante **redes LAN, MAN y WAN** que definen su alcance.
- Que las redes adoptan **topologías** (estrella, bus, anillo, malla) y utilizan dispositivos como **switches, routers y puntos de acceso**.
- Que los **medios de transmisión** pueden ser cableados (UTP, fibra óptica) o inalámbricos (Wi-Fi).
- Que el **modelo TCP/IP** es el más extendido, ya que estandariza cómo se identifican, envían, enrutan y reciben los datos en Internet y en redes locales.

Fuentes de información

Andrews, J., Dark, J., & West, J. (2019). *Fundamentos de hardware y software de computadoras*. Cengage Learning.

Comer, D. E. (2018). *Computer networks and internets* (6th ed.). Pearson.

Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2021). *Computer organization and design: The hardware/software interface* (6th ed.). Morgan Kaufmann.

Stallings, W. (2021). *Operating systems: Internals and design principles* (10th ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2021). *Redes de computadoras* (6ª ed.). Pearson.

Tittel, E., & James, M. (2020). *CompTIA A+ certification all-in-one exam guide* (10th ed.). McGraw-Hill.

Ullman, J. D., & Hopcroft, J. E. (2020). *Introducción a la teoría de autómatas, lenguajes y computación*. Pearson.

Glosario

- BIOS/UEFI: Firmware que inicializa y configura el hardware antes de cargar el sistema operativo.
- CPU (Unidad Central de Procesamiento): Componente encargado de ejecutar instrucciones y coordinar el funcionamiento del sistema.
- Cifrado: Proceso de transformar datos en un formato ilegible para proteger su confidencialidad.
- Disco duro (HDD): Dispositivo de almacenamiento magnético con platos giratorios, de gran capacidad pero menor velocidad que los SSD.
- Firmware: Software de bajo nivel incrustado en un dispositivo de hardware para controlarlo.
- LAN (Local Area Network): Red de área local que conecta dispositivos en un espacio físico reducido, como un aula o una oficina.
- Mantenimiento preventivo: Acciones periódicas destinadas a evitar fallos, como limpieza, actualización de software o revisión de hardware.
- Modelo TCP/IP: Conjunto de protocolos que define cómo se envían, enrutan y reciben datos en redes modernas.
- Periférico: Dispositivo externo que permite la entrada o salida de información (ej. teclado, monitor, impresora).
- Placa base: Componente principal que interconecta CPU, RAM, almacenamiento y demás dispositivos.
- POST (Power-On Self Test): Conjunto de pruebas que realiza un equipo al encenderse para verificar el hardware básico.
- RAM (Memoria de Acceso Aleatorio): Memoria volátil que almacena datos e instrucciones de uso inmediato por la CPU.
- Redes inalámbricas (Wi-Fi): Tecnología de transmisión de datos mediante ondas de radio que permite la conexión sin cables.
- Router: Dispositivo de red que conecta diferentes redes y dirige el tráfico de datos entre ellas.
- Sistema operativo (SO): Software que gestiona el hardware y ofrece servicios a las aplicaciones y usuarios.
- Switch: Dispositivo de red que conecta varios equipos en una LAN y dirige paquetes hacia el destino correcto.

- Usuarios: Personas que interactúan con el sistema informático, ya sea como operadores, administradores o técnicos.
- Virtualización: Tecnología que permite ejecutar múltiples sistemas operativos o entornos sobre un mismo hardware físico.

Actividades de evaluación

Actividad 1: Arquitectura del sistema y componentes hardware

Objetivo

Identificar, describir y justificar la selección de componentes hardware de un equipo de sobremesa orientado a diferentes perfiles (ofimática, diseño gráfico y virtualización).

Enunciado

Elabore tres configuraciones de PC según perfil: ofimática, diseño gráfico y virtualización. Para cada una, seleccione CPU, placa base, RAM, almacenamiento, GPU (si procede), fuente y caja. Justifique la compatibilidad (socket, chipset, formato, TDP), el equilibrio rendimiento/coste y el dimensionamiento de la fuente. Incluya un esquema de conexiones y flujo de datos descrito textualmente.

Requisitos mínimos

Compatibilidad entre componentes; cálculo básico de consumo y margen de la PSU; comparativa de rendimiento/coste; esquema lógico de conexiones y buses (CPU↔RAM, CPU↔PCIe, SATA/NVMe).

Materiales a entregar

Tabla comparativa de componentes por perfil; justificación técnica; esquema descrito; hoja de cálculo opcional con consumos estimados.

Criterio	Puntuación
Selección compatible y coherente con el perfil	3
Justificación técnica (socket, chipset, RAM, buses, TDP)	3
Cálculo de consumo y dimensionamiento de PSU	3
Claridad de la presentación	1

Actividad 2: Instalación de sistema operativo y esquema de particionado

Objetivo

Planificar y ejecutar una instalación de sistema operativo con particionado adecuado y configuración inicial.

Enunciado

Defina un esquema de particionado para GNU/Linux y otro para Windows en un disco de 1 TB, considerando arranque UEFI, separación de datos y recuperación. Documente el proceso de instalación (opciones clave) y la configuración inicial (usuarios, idioma/teclado, zona horaria, actualización básica).

Requisitos mínimos

Esquema de particiones UEFI correcto; separación de partición de datos; tamaño y sistema de archivos justificados; capturas/salidas de verificación de particiones y arranque.

Materiales a entregar

Diagrama/tabla de particiones para ambos SO; pasos de instalación; salidas de verificación (lsblk/diskpart/BCDEdit).

Criterio	Puntuación
Esquemas de particionado UEFI adecuados y consistentes	3
Instalación documentada con pasos clave	3
Verificación de arranque y particiones	3
Presentación y coherencia	1

Actividad 3: Configuración de red del puesto y diagnóstico inicial

Objetivo

Configurar conectividad de red en un puesto de trabajo (IPv4/IPv6) y realizar diagnóstico con herramientas básicas.

Enunciado

Configure IP estática y por DHCP en Windows y Linux. Valide conectividad (gateway, DNS) y resuelva incidencias comunes mediante ping, tracert/traceroute y nslookup/dig. Documente los casos y las soluciones adoptadas.

Requisitos mínimos

Configuración de IPv4/IPv6; prueba de resolución DNS; trazas de camino a un destino; identificación de al menos dos incidencias y su resolución.

Materiales a entregar

Procedimiento paso a paso; salidas/capturas de comandos; tabla de incidencias y resolución.

Criterio	Puntuación
Configuración IP (estática/DHCP) correcta en ambos SO	3
Validación de conectividad y DNS con evidencias	3
Diagnóstico y resolución de incidencias	3
Calidad del informe	1

Actividad 4: Mantenimiento preventivo y seguridad básica del puesto

Objetivo

Aplicar tareas de mantenimiento preventivo, actualización de software y medidas básicas de seguridad en el puesto de trabajo.

Enunciado

Elabore un plan de mantenimiento para equipos de aula: actualizaciones del sistema y aplicaciones, limpieza de temporales, revisión de estado SMART, antivirus/antimalware y copias locales de datos de usuario. Programe automatizaciones donde proceda y aporte evidencias.

Requisitos mínimos

Plan periódico de tareas; automatización con tareas programadas/cron; verificación de actualizaciones y estado de disco; comprobación de protección antivirus; copia local de datos de usuario y prueba de restauración.

Materiales a entregar

Plan de mantenimiento; scripts o tareas; salidas de verificación; informe de prueba de restauración.

Criterio	Puntuación
Plan de mantenimiento completo y realista	3
Automatización y verificación de tareas	3
Controles de seguridad básicos aplicados	3
Claridad y orden del documento	1

Tabla de relación entre contenidos y criterios de evaluación (CE)

Bloque de contenido	Criterios de Evaluación relacionados
1. Introducción a los sistemas informáticos	RA1CEa
2. Componentes físicos de un sistema informático	RA1CEa
3. Puesta en marcha y comprobación de equipos	RA1CEb
4. Instalación y configuración de periféricos	RA1CEc
5. Fundamentos de redes informáticas	RA1CEd, RA1CEe, RA5CEa, RA5CEb, RA5CEc
6. Representación de redes: mapas físicos y lógicos	RA1CEf, RA1CEg

Rúbrica de evaluación

Indicador de logro	Excelente (10–9)	Notable (8–7)	Aprobado (6–5)	Insuficiente (<5)
RA1CEa – Identifica componentes físicos y su interconexión	Identifica correctamente todos los componentes clave, su función y conexiones, usando vocabulario técnico adecuado	Identifica la mayoría de los elementos, con explicaciones comprensibles	Reconoce algunos componentes, con descripciones simples o genéricas	Confunde o no identifica elementos básicos del hardware
RA1CEb – Verifica el proceso de puesta en marcha del equipo	Describe con precisión cada fase del arranque y diagnostica fallos con soluciones justificadas	Describe el proceso con detalle y detecta fallos comunes con solución razonable	Describe el arranque con generalidades; identifica fallos sin mucha profundidad	Desconoce el proceso o lo describe de forma errónea
RA1CEc – Instala y configura periféricos	Explica e implementa con claridad la instalación física y lógica de un periférico, incluyendo resolución de errores	Realiza el proceso completo con pequeñas imprecisiones en pasos o términos	Instala un periférico de forma funcional aunque sin explicación detallada	No completa la instalación o comete errores graves
RA1CED – Identifica tipos de redes y sistemas de comunicación	Diferencia con claridad los tipos de red y los relaciona con contextos reales, usando ejemplos adecuados	Enumera y describe los tipos de red con precisión básica	Menciona redes sin diferenciarlas claramente	Confunde conceptos clave o los omite completamente
RA1CEe – Identifica los componentes de una red informática	Señala con claridad los elementos de la red, su función y conexión en el sistema	Reconoce los elementos y los clasifica correctamente con ligeras confusiones	Identifica elementos comunes sin explicar su función	No reconoce los componentes básicos de red
RA1CEf – Interpreta mapas físicos y lógicos de red	Representa con claridad ambos mapas, diferenciando conexiones físicas y asignaciones lógicas, con simbología estandarizada	Crea mapas correctos pero mejorables en claridad o representación	Entrega mapas válidos pero poco estructurados o incompletos	No distingue entre mapa físico y lógico o entrega representación incorrecta
RA1CEg – Justifica la organización de red propuesta	Justifica su diseño de red con criterios técnicos sólidos, claros y contextualizados	Presenta una justificación razonable aunque poco técnica o genérica	Argumenta de forma básica, con conceptos técnicos vagos o poco desarrollados	No justifica el diseño de red o lo hace con errores técnicos significativos
RA5CEa – Configura el protocolo TCP/IP	Asigna IPs coherentes al escenario, respetando estructura y jerarquía	Asigna IPs válidas aunque con alguna incoherencia o error de rango	Aplica IPs sin conflicto pero con estructura poco justificada	No aplica el protocolo o lo hace incorrectamente

RA5CEb – Configura redes cableadas	Describe y aplica conexiones por cable claras, justificadas y bien organizadas	Diseña redes cableadas funcionales aunque mejorables en distribución o detalle	Usa conexiones cableadas básicas sin organización clara	No incluye cableado o lo representa de forma errónea
RA5CEc – Configura redes inalámbricas	Integra dispositivos Wi-Fi de forma lógica, justificada y con criterios de alcance y cobertura	Incluye elementos inalámbricos con criterio general	Usa conexiones Wi-Fi sin justificar su elección o con errores menores	No aplica conexión inalámbrica o lo hace de forma incoherente